GEOMETRY

SIMILARITY & CONGRUENCY

(समरूपता और सर्वांगसमता)

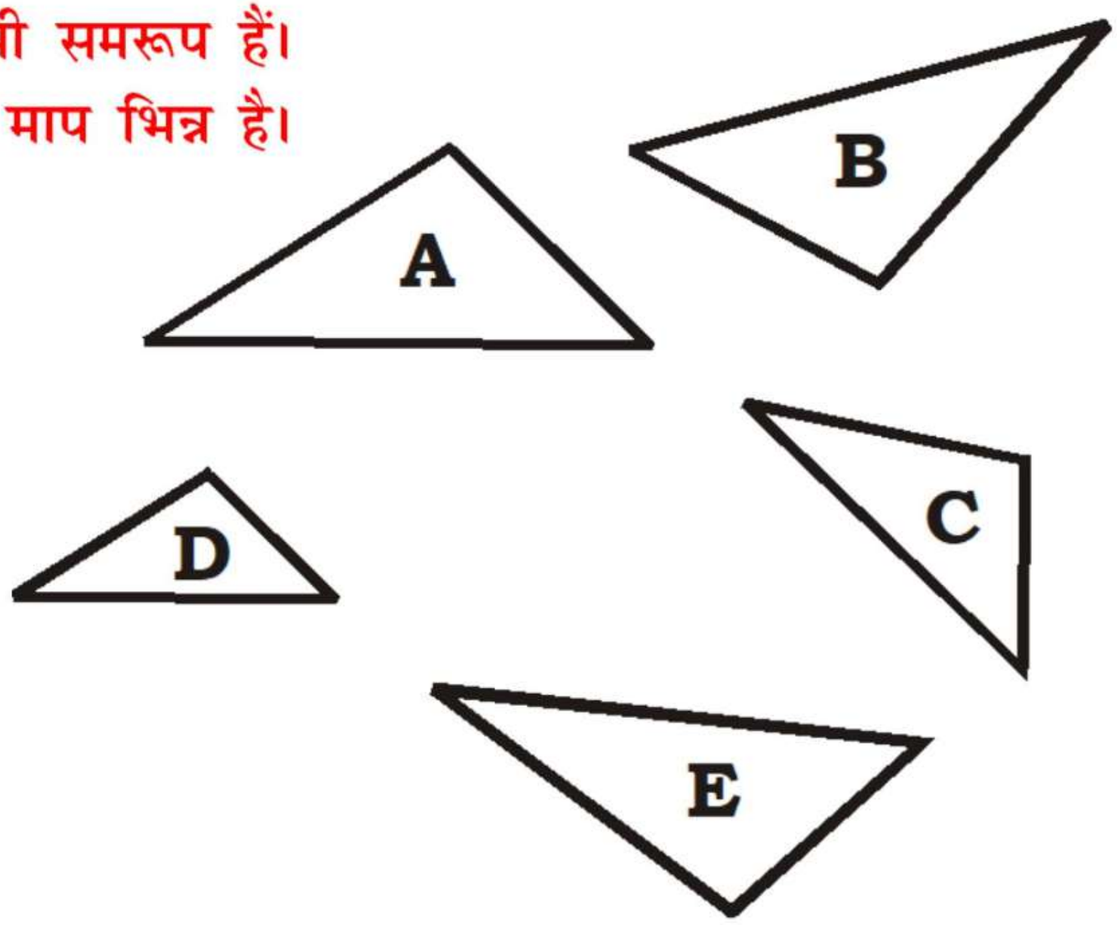
CLASS NOTES

In Geometry, two figures are said to be similar if their shape is the same. Note that this shape could be rotated or even flipped and it would still be fine. They would be said to be congruent if the shape as well as the size is the same. So congruence is a more stringent condition-any pair of congruent figures is similar by definition.

ज्यामिति में दो आकृतियों को समरूप कहा जाता है। जब उनकी संरचना (बनावट) समान होती है। ध्यान रहे कि समान संरचना की दो आकृतियों को घुमाने या पलटने पर भी ये समरूप रहती है। दो आकृतियों को सर्वांगसम कहा जाता है जब उनकी संरचना और माप दोनों समान होती है। जब ऐसा होता है तो एक आकृति को दूसरी आकृति पर अध्यारोपित करने पर पहली आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है। इस प्रकार सर्वांगसमता की शर्त अधिक कठोर है। परिभाषानुसार, सर्वांगसम आकृतियों का युग्म समरूप होता है।

For example the 5 triangles shown alongside are all similar. A, B and E are congruent (but E is flipped), while C and D are of different sizes.

उदाहरणस्वरूप 5 त्रिभुज दिखाये गये हैं, सभी समरूप हैं। **A, B** और **E** सर्वांगसम है, जबकि **C** और **D** की माप भिन्न है।

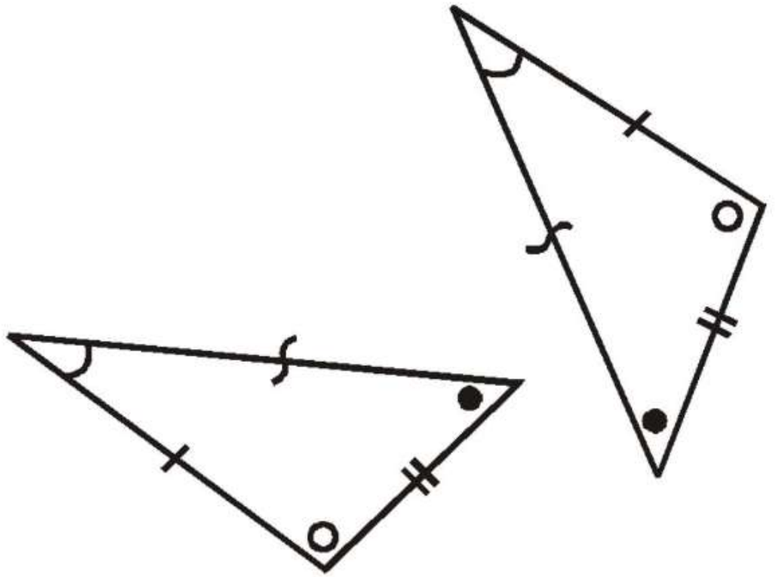


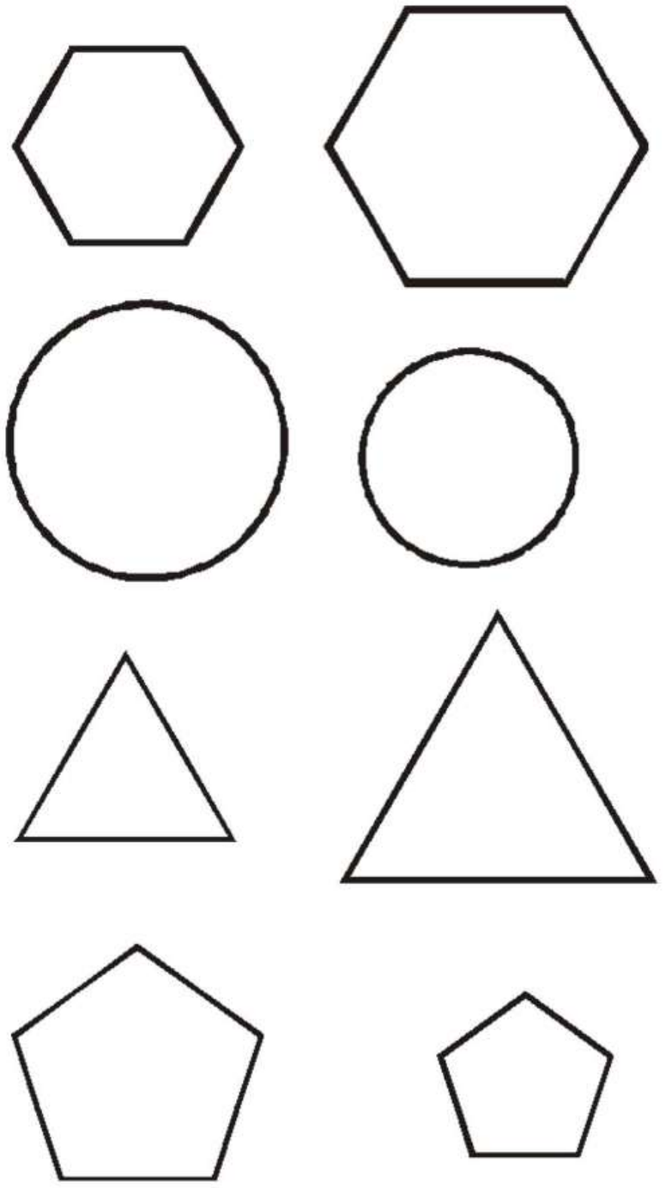
A more mathematical way of looking at similarity and congruence : Two figures can be said to be Congruent if all their corresponding sides and angles (in order) and the same.

समरूपता और सर्वांगसमता को देखने का बेहतर गणितीय तरीका - जब दो आकृतियों की सभी संगत भुजाओं एवं कोणों (क्रम में) की माप समान होती है तो आकृति सर्वांगसम होती है।

Two figures can be said to be similar if all their angles (in order) are the same and all their corresponding sides are in the same ratio.

जब दो आकृतियों के सभी कोण (क्रम में) समान और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो आकृति समरूप होती है।



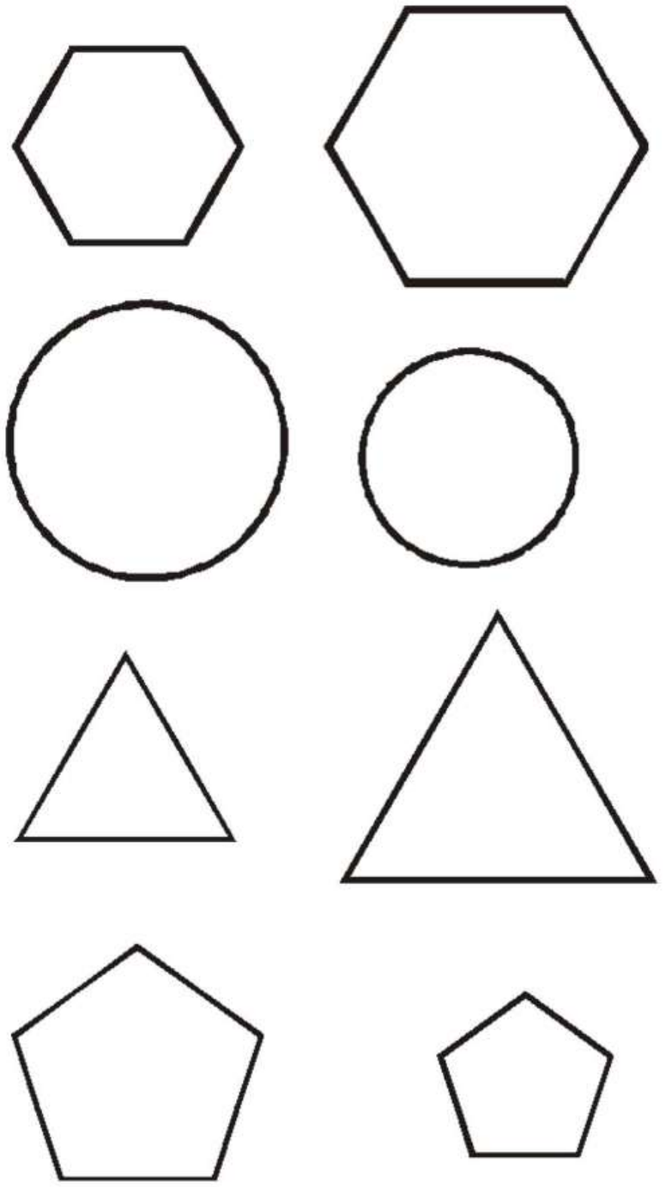


(The figure may not always look similar-one should test to make sure)

(आकृति हमेशा देखने में समरूप नहीं दिखती है, हमें जाँच करनी पड़ती है।)

Note that, while we normally study similarity and congruence for triangles, any two figures could be tested to check for similarity and congruence. In the case of regular figures, this is easiest – any two regular figures with the same number of sides will be similar to each other.

ध्यान रहे, सामान्यत: हम समरूपता और सर्वांगसमता त्रिभुजों के लिए पढ़ते हैं परंतु कोई भी दो आकृति समरूपता और सर्वांगसमता के लिए जाँच किये जा सकते हैं। सम आकृतियों के लिए यह आसान होता है। कोई दो सम आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या समान हो, एक-दूसरे के समरूप होते हैं।

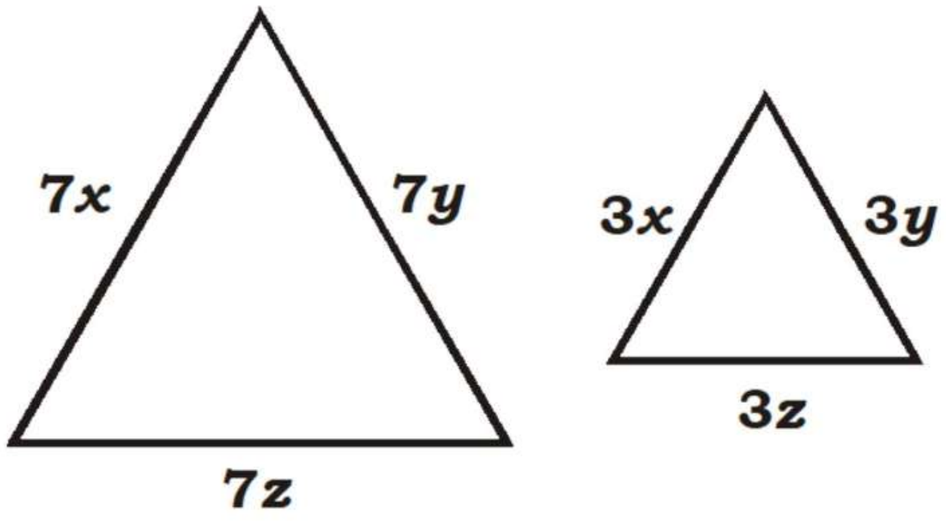


For example if we take two regular hexagons, or two circles, or two equilateral triangles, or two squares, or two regular pentagons, each pair of figures will be similar withour any further checkiing required.

उदाहरण के लिए यदि हम दो सम षठभुज या दो वृत्त या दो समबाहु त्रिभुज या दो वर्ग या दो सम पंचभुज लें तो आकृतियों के प्रत्येक युग्म बिना किसी अतिरिक्त जाँच के समरूप होते हैं।

Once we identify two figures as similar with sides in the ratio (say) x : y, then straightaway all their liner dimensions will be in this same ratio $x : y$. Also, their area dimensions will be in the ratio $x^2 : y^2$ (remember that any area dimension is the product of two length dimensions–length *breadth or base* height or radius* radius .....)

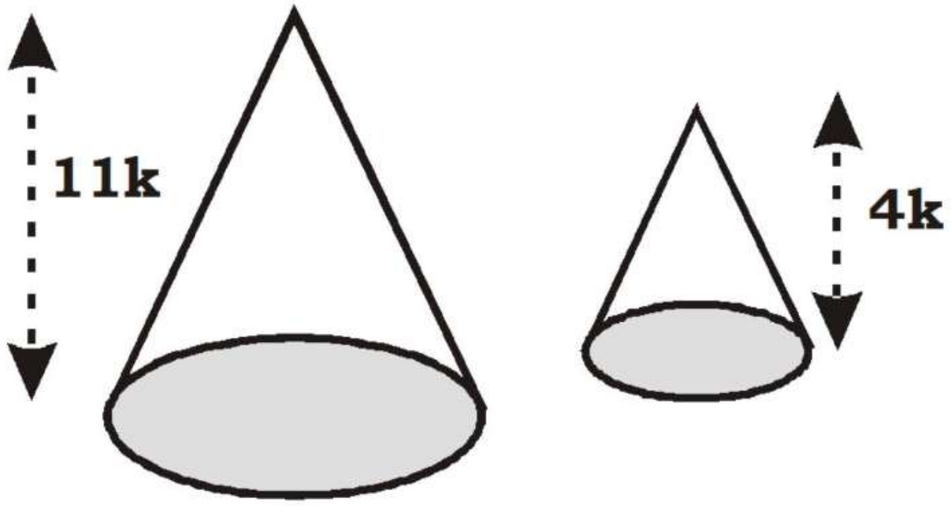
एक बार यदि भुजाओं के अनुपात **x : y** के साथ दो आकृति समरूप हो जाए तो उनकी सभी रैखिक विमाएँ समान अनुपात **x : y** में हो जाती है तथा उनकी क्षेत्रफल विमा **$x^2 : y^2$** के अनुपात में होगी। (ध्यान रहे कि क्षेत्रफल विमा दो लम्बाई विमाओं का गुणनफल होता है। लम्बाई × चौड़ाई या आधार × ऊँचाई या त्रिज्या × त्रिज्या या .....)।



Side - 3 : 7
Area - 9 : 49

For example if two triangles are similar with sides in the ratio 3 : 7 then their perimeters, circumradii, inradii, medians or altitudes from corresponding vertices etc will all be in the ratio 3 : 7, while their areas will be in the ratio 9 : 49.

उदाहरण के लिए यदि दो त्रिभुज समरूप हो और उनकी भुजाओं का अनुपात 3 : 7 हो तो उनके परिमाप, वाह्य त्रिज्या, अन्तः त्रिजया, माध्यिका, संगत शीर्ष से डाले गए लम्बों का अनुपात भी 3 : 7 होगा जबकि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9 : 49 होगा।



Similarity if two cones are similar with heights in the ratio 4 : 11 then their base radii, slant heights etc will also be in the ratio 4 : 11. Their surface areas, base surface areas, curved surface areas etc will be in the ratio 16 : 121 and their volumes will be in the ratio 64 : 1331.

इसी प्रकार यदि दो शंकु उनकी ऊँचाइयों के अनुपात 4 : 11 के साथ समरूप हो तो उनकी आधार त्रिज्या, तिरछी ऊँचाई आदि भी 4 : 11 के अनुपात में होगी। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि 16 : 121 के अनुपात में होंगे और उनके आयतन 64 : 1331 के अनुपात में होंगे।

TRIANGLES : CONDITIONS FOR CONGRUENCE AND SIMILARITY

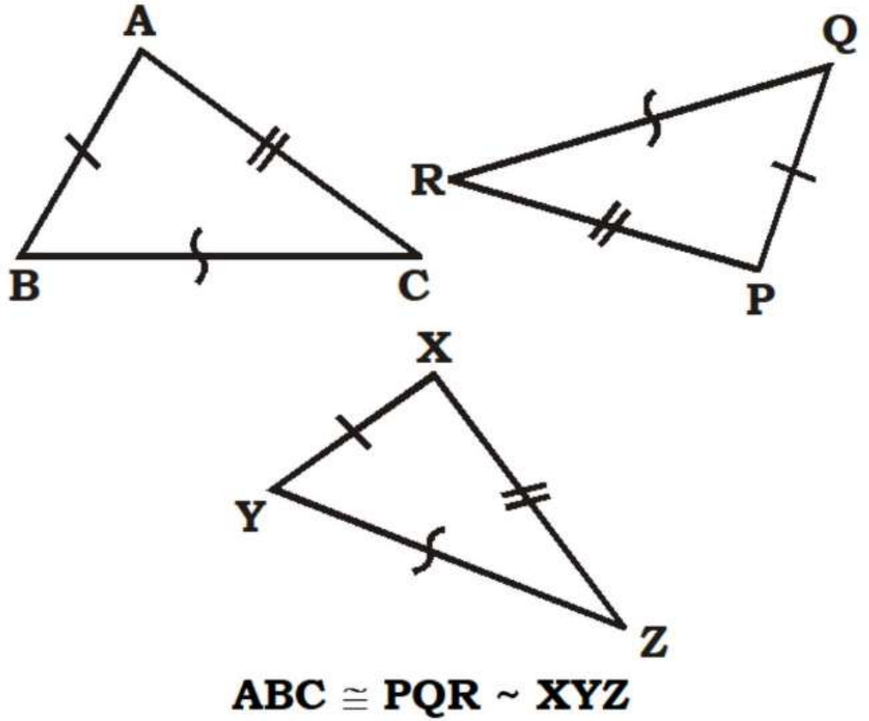
त्रिभुज : सर्वांगसमता और समरूपता की शर्तें

SSS Test

If we check the three sides of two triangles, then the triangles are

भुजा-भुजा-भुजा जाँच : यदि हम दो त्रिभुजों की तीनों भुजाओं की जाँच करे तो,

- **Congruent if three pairs of sides of the two triangles are equal in length.**
  दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के तीनों युग्मों की लम्बाइयाँ समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।
- **Similar if the corresponding sides of two triangles have lengths in the same ratio.**
  दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लम्बाइयों का अनुपात समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं।



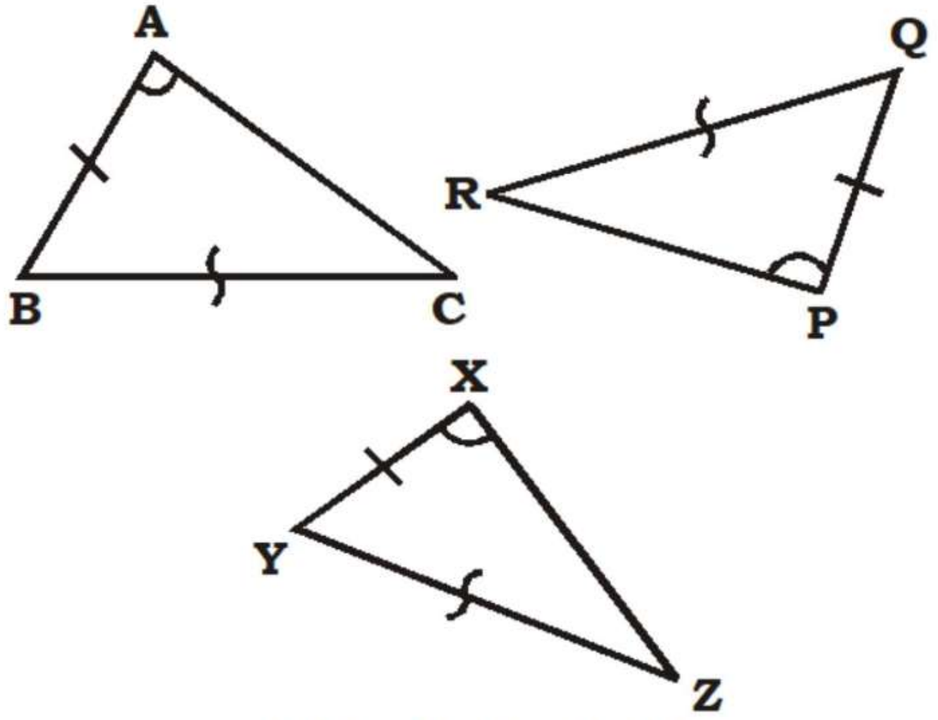
ABC ≅ PQR ~ XYZ

Hypotenuse Side Test

If we check the sides of two right-angled triangles, then the triangles are

कर्ण-भुजा जाँच : यदि दो समकोण त्रिभुजों की भुजाओं की जाँच करें तो

- **Congruent if the hypotenues and one pair of shorter sides are equal in length.**
  कर्ण और छोटी भुजाओं का एक युग्म की लम्बाई समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।
- **Similar if the hypotenuses and one pair of shorter sides have length in the same ratio.**
  कर्ण और छोटी भुजाओं के एक युग्म की लम्बाई का अनुपात समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं।



ABC ≅ PQR ~ XYZ

SAS Test

If we check two sides and the included angle of two triangles, then the triangles are

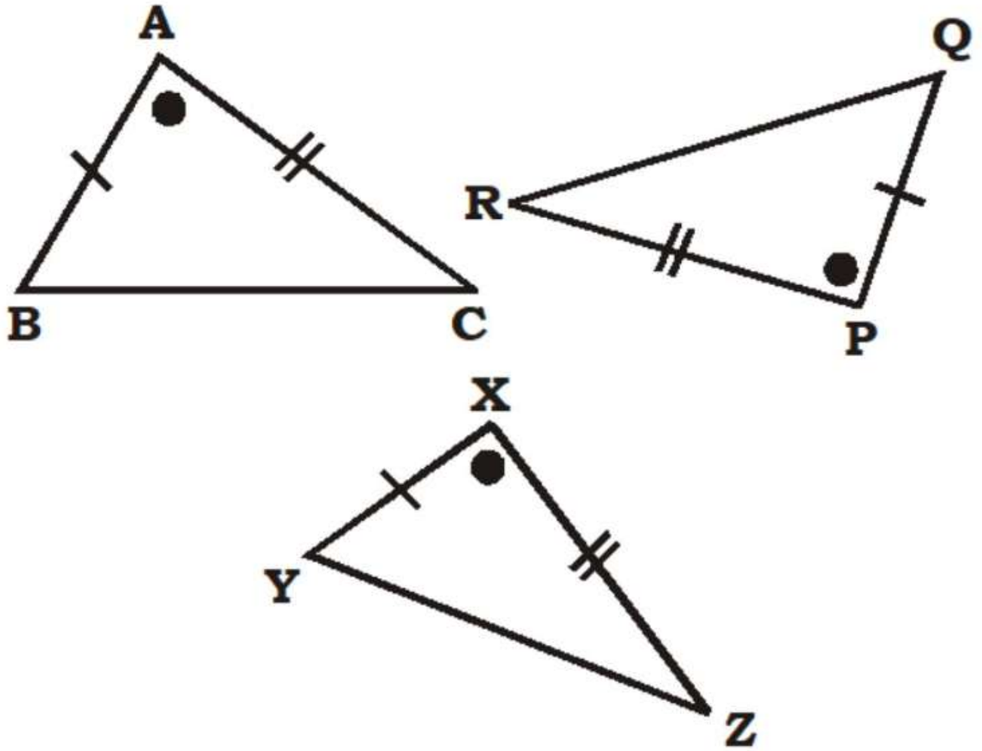
भुजा-कोण-भुजा जाँच : यदि हम दो त्रिभुजों की दो भुजाओं और उसमें शामिल कोण की जाँच करते हैं तो

- **Congruent if the two pairs of sides are equal in length and the included angle is equal.**

  भुजाओं के दो युग्म और उसमें शामिल कोण की माप बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।

- **Similar if the two pairs of sides have lengths in the same ratio and the included angle is equal.**

  भुजाओं के दो युग्मों की लम्बाइयों का अनुपात समान हो और उसमें शामिल कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं।



ABC ≅ PQR ~ XYZ

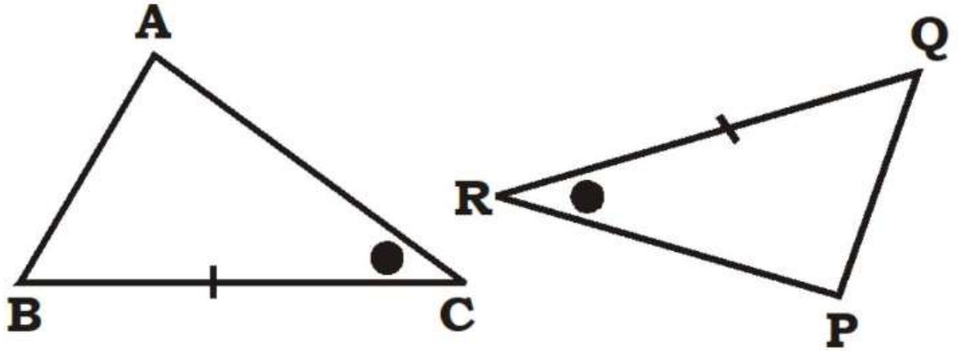
ASA Test

If we check two angles and the included side of two triangles, then the triangles are

कोण-भुजा-कोण जाँच : यदि हम दो त्रिभुजों के दो कोण और उसमें शामिल भुजा की जाँच करें तो

- **congruent if the two pairs of angle have the same measure and the sides are equal in length.**

  कोणों के दोनों युग्मों की माप समान हो और शामिल भुजाओं की लम्बाई समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।



ABC ≅ PQR

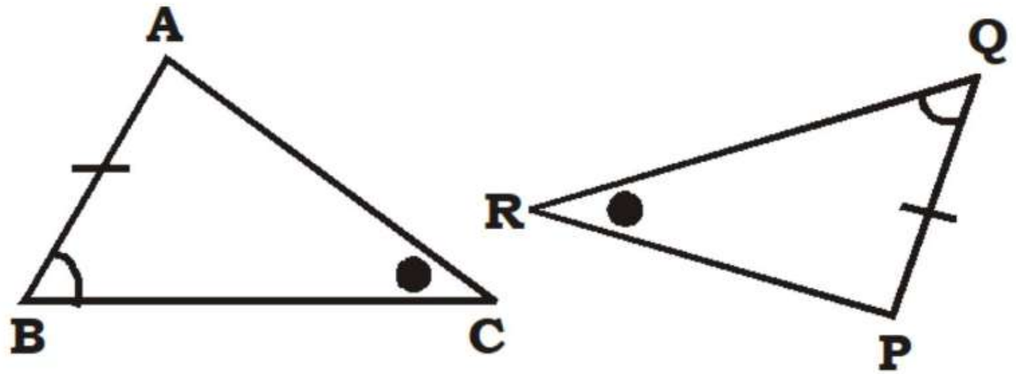
AAS Test

If we check two angles and a corresponding non-included side of two triangles, then the tri-angles are

कोण-कोण-भुजा जाँच : यदि हम दो त्रिभुजों के दो कोणों और उनमें अशामिल संगत भुजा की जाँच करें तो

- **Congruent if the two pairs of angles have the same measure and the sides are equal in length.**

  कोणों के दोनों युग्मों की माप समान और अशामिल संगत भुजाओं की लम्बाई समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।



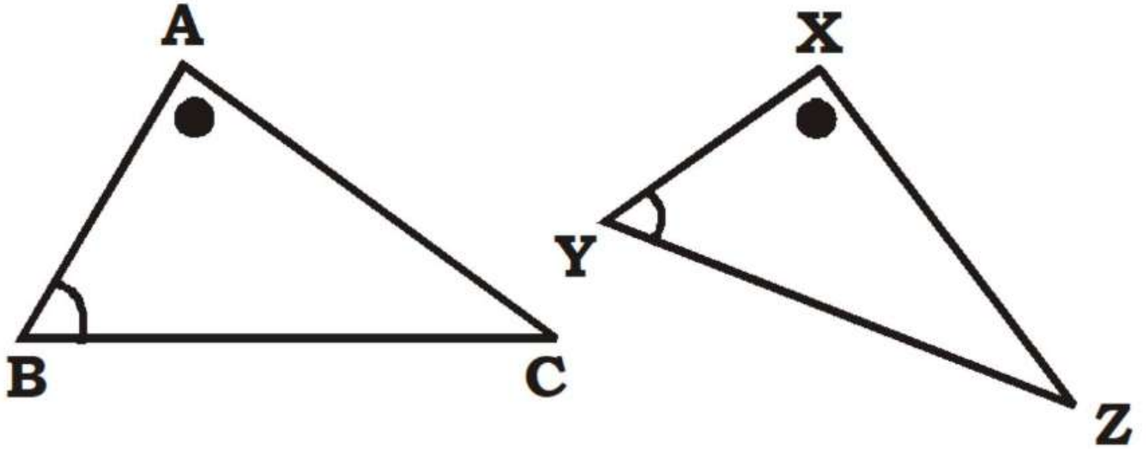
ABC ≅ PQR

AA Test

If we check the angles of two triangles, then the triangles are

कोण-कोण जाँच : यदि हम दो त्रिभुजों के कोणों की जाँच करें तो,

- **Similar if two pairs of angles are the same.**
  कोणों के दो युग्म समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं।



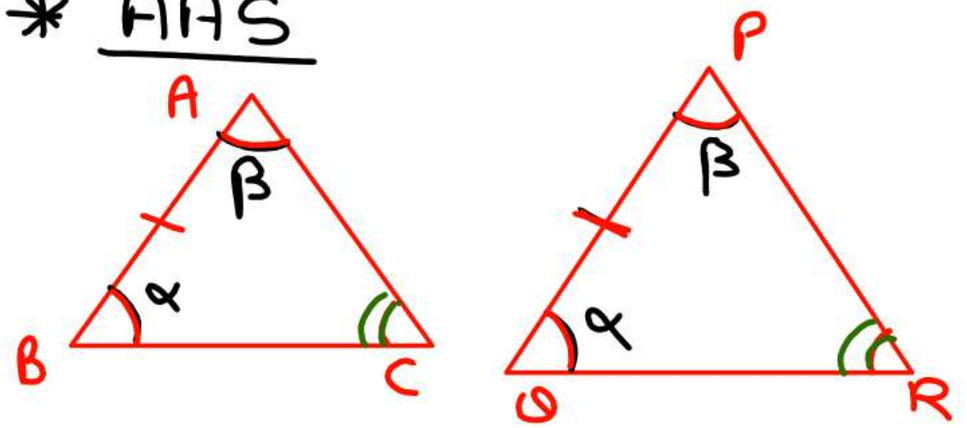
ABC ≅ XYZ

Congruency

i) AAS ii) SAS

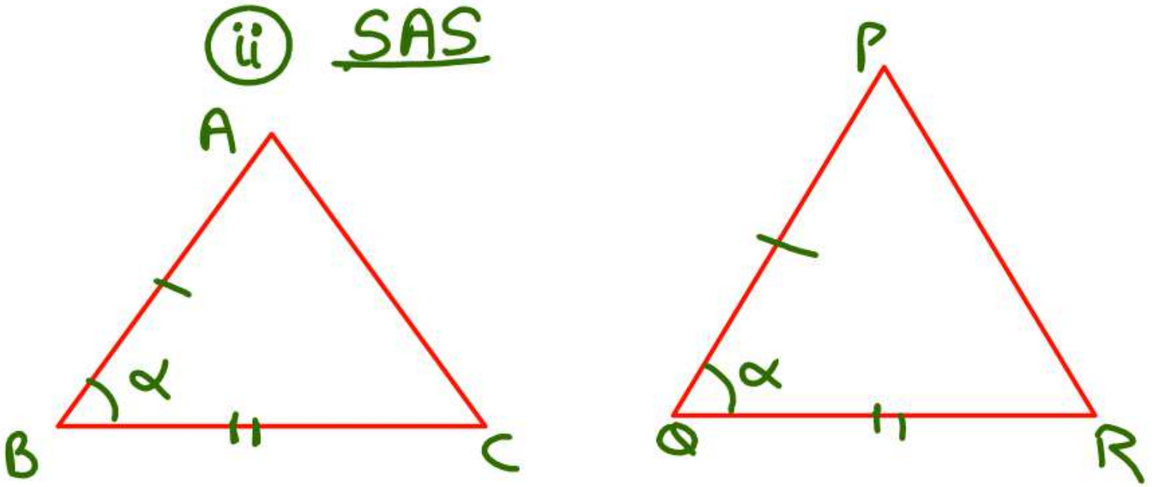
iii) SSS

* AAS



$\Delta ABC \cong \Delta PQR$

(ii) SAS



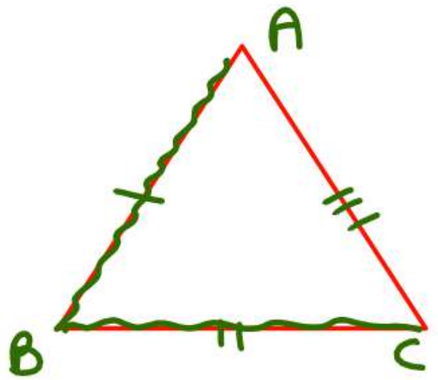
$\Delta ABC \cong \Delta PQR$

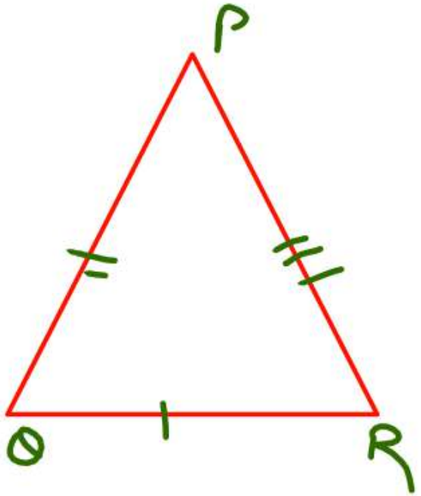
$\angle A = \angle P$

$\angle C = \angle R$

$AC = PR$

(iii) SSS

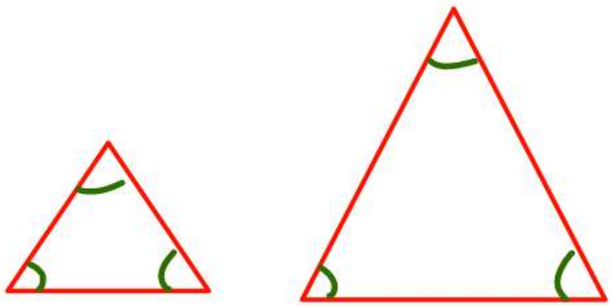




$\triangle ABC \cong \triangle RQP$

QUESTIONS BASED ON CONGRUENCE

सर्वांगसमता पर आधारित प्रश्न



1. Which of the following is not a criterion of congruent triangles?

निम्नलिखित में से कौन सर्वांगसम त्रिभुजों का मापदंड नहीं है

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-03)

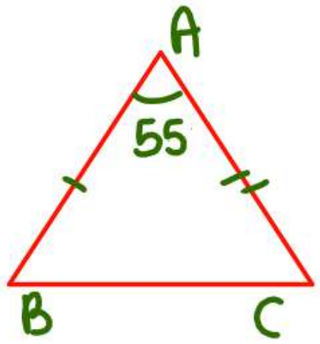
SAS
AAA
AAS / ASA
SSS

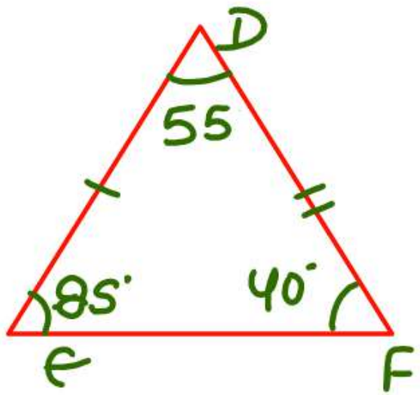
(a) Side–Angle–Side/भुजा–कोण–भुजा

(b) Angle-Angle-Angle/कोण–कोण–कोण

(c) Angle-Side-Angle/कोण–भुजा–कोण

(d) Side-Side-Side/भुजा–भुजा–भुजा





SAS

2. **In ΔABC and ΔDEF, ∠A = 55°, AB = DE, AC = DF, ∠E = 85° and ∠F = 40°. By which property are ΔABC and ΔDEF congruent?**

ΔABC और ΔDEF में, ∠A = 55°, AB = DE, AC = DF, ∠E = 85° और ∠F = 40° है। कौन से गुण के अनुरूप ΔABC और ΔDEF सर्वांगसम हैं।

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 02)

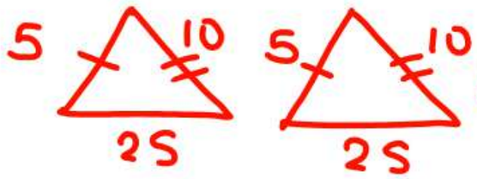
(a) SAS property **(b) ASA property**

(c) RHS property **(d) SSS property**

3. Which of the following statements is sufficient to conclude that two triangles are congruent?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-01)



(a) These have two equal sides and the same perimeter.

इनमें दो बराबर भुजाएँ और परिमाप समान है।

(b) These have the same area and the same base.

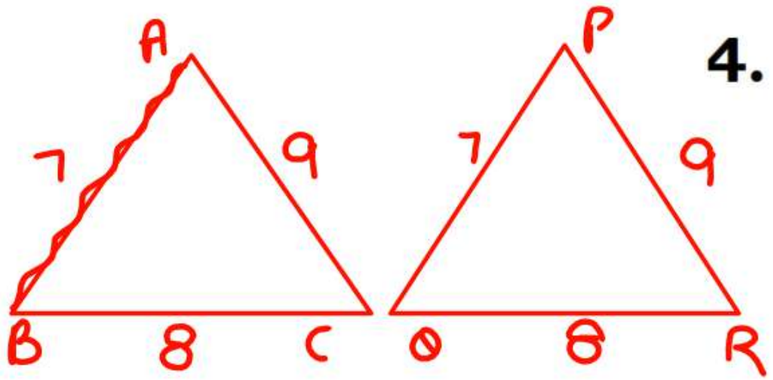
दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हैं।

(c) One side and one angle of both triangles are unequal.

इनकी दो भुजाएँ बराबर हैं और परिमाप असमान है।

(d) These have the same base and the same height.

इनके क्षेत्रफल और आधार समान हैं।



$\Delta ABC \cong \Delta PQR$

4. **In ΔABC and ΔPQR, AB = 7m, BC = 8 m, AC = 9 m, PQ = 7 m, QR = 8 m and PR = 9 m. Which of the following is true for these triangles?**

ΔABC और ΔPQR में, AB = 7m, BC = 8m, AC = 9m, PQ = 7 m, QR = 8m और PR = 9m है। इन त्रिभुजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है?

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-03)

(a) ΔABC ≅ ΔQRP
(b) ΔABC ≅ ΔRQP
(c) ΔCBA ≅ ΔPQR
(d) ΔABC ≅ ΔPQR ✓

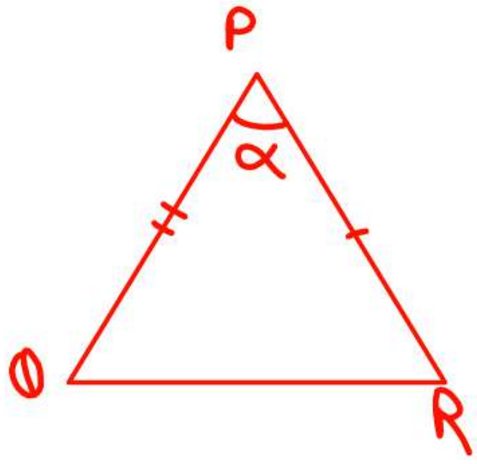
5. **In a ΔPQR and ΔABC, ∠P = ∠A and AC = PR. Which of the following conditions is true for triangle PQR and ABC to be congruent?**

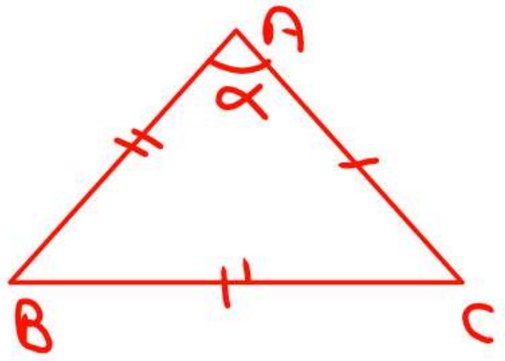
ΔPQR और ΔABC में, ∠P = ∠A और AC = PR त्रिभुज PQR और ABC के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सत्य है?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-03)

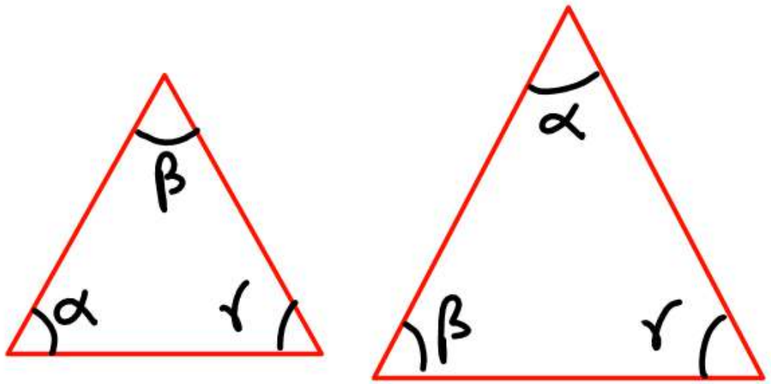
(a) AB = PQ by SAS **(b) AB = PQ by SSS**

(c) BC = QR by ASS **(d) ∠Q = ∠B by AAA**



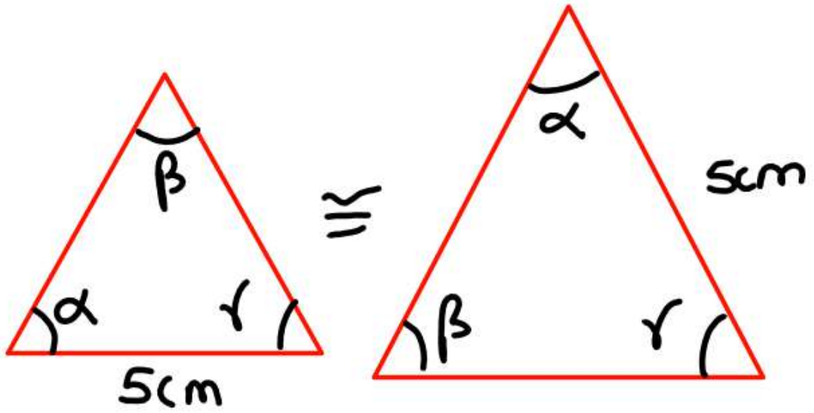


SAS



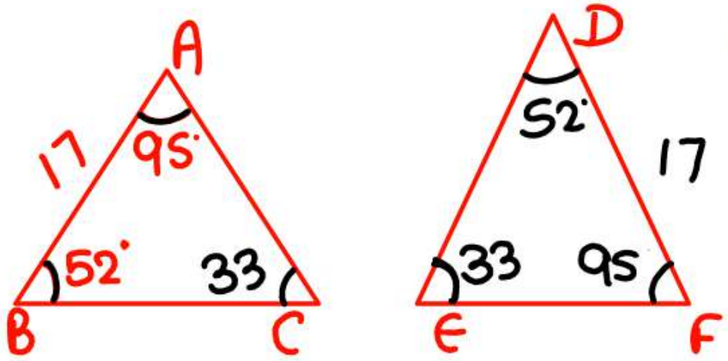
Case - I





Case - II





$\Delta ABC \cong \Delta FDE$

6. **ΔABC and ΔDEF are two triangles such that $\Delta ABC \cong \Delta FDE$. If AB = 17 cm, $\angle B = 52°$ and $\angle A = 95°$, then which of the following options is true?**

ΔABC और ΔDEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि $\Delta ABC \cong \Delta FDE$ है। यदि AB = 17 सेमी, $\angle B = 52°$ और $\angle A = 95°$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सत्य है?

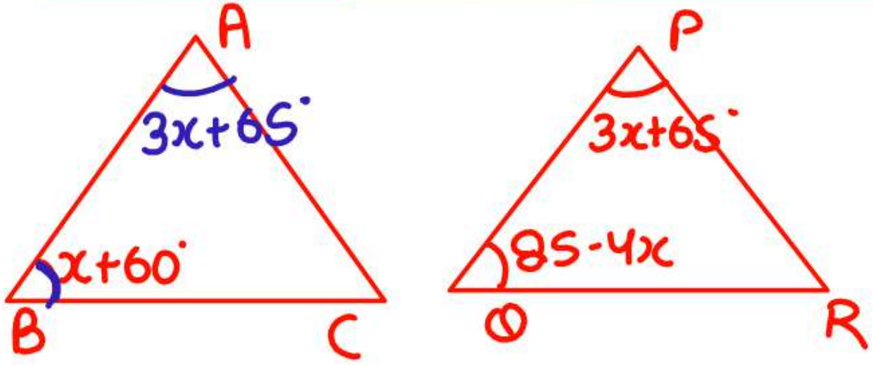
SSC CGL 19/09/2024 (Shift-02)

(a) DE = 17 cm, $\angle F = 33°$

(b) DF = 17 cm, $\angle E = 33°$

(c) DE = 17 cm, $\angle E = 33°$

(d) DF = 17 cm, $\angle D = 33°$



7. If $\Delta ABC \cong \Delta PQR$ and $\angle ABC = (x + 60)^\circ$, $\angle PQR = (85 - 4x)^\circ$, and $\angle RPQ = (3x + 65)^\circ$, then the value of $\angle ABC$ in degree is:

यदि $\Delta ABC \cong \Delta PQR$ है और $\angle ABC = (x + 60)^\circ$, $\angle PQR = (85 - 4x)^\circ$ और $\angle RPQ = (3x + 65)^\circ$ है, तो $\angle ABC$ का मान अंश में है।

SSC CGL 13/12/2022 (Shift- 03)

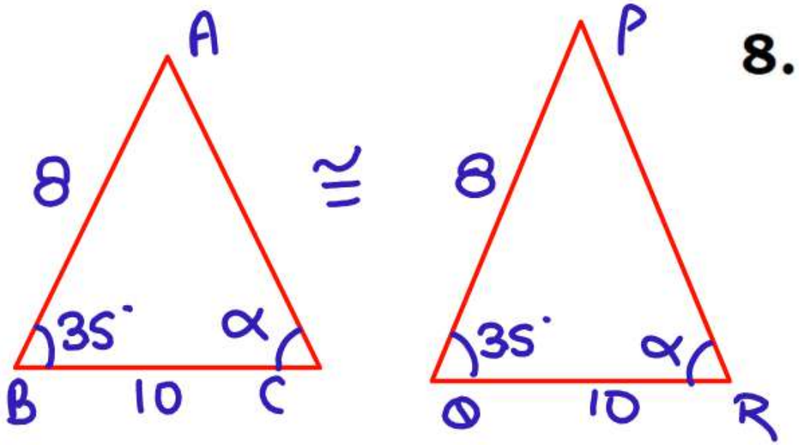
(a) 15
(b) 5
(c) 45
(d) 65

$x + 60 = 85 - 4x$

$\Rightarrow 5x = 25$

$x = 5$

$\angle ABC = 65^\circ$



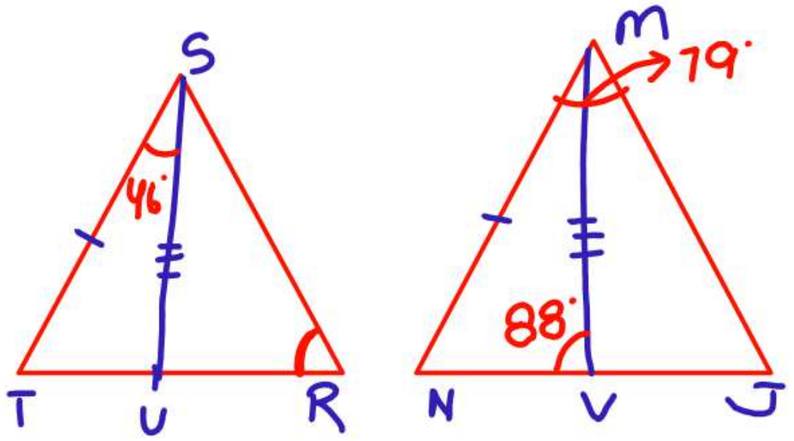
8. **ΔABC and ΔPQR are respectively congruent. If AB = 8 =PQ, BC = 10 = QR and ∠B = 35°, then what is the value of ∠P + ∠R?**

ΔABC और ΔPQR क्रमशः सर्वांगसम हैं। यदि AB = 8 =PQ, BC = 10 = QR और ∠B = 35° हो, तो ∠P + ∠C का मान कितना होगा?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-01)

∠P+∠C = ∠P+∠R → 145°

(a) 145°
(b) 130°
(c) 160°
(d) 120°



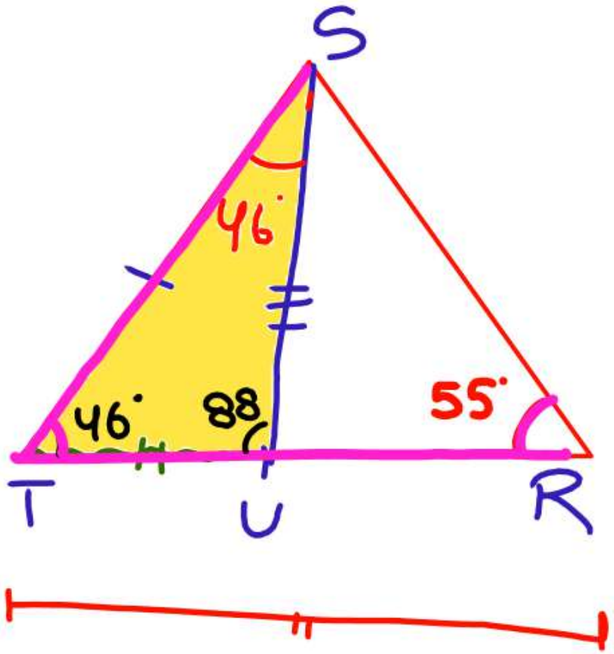
$\frac{7}{11} \times 55 = 35$

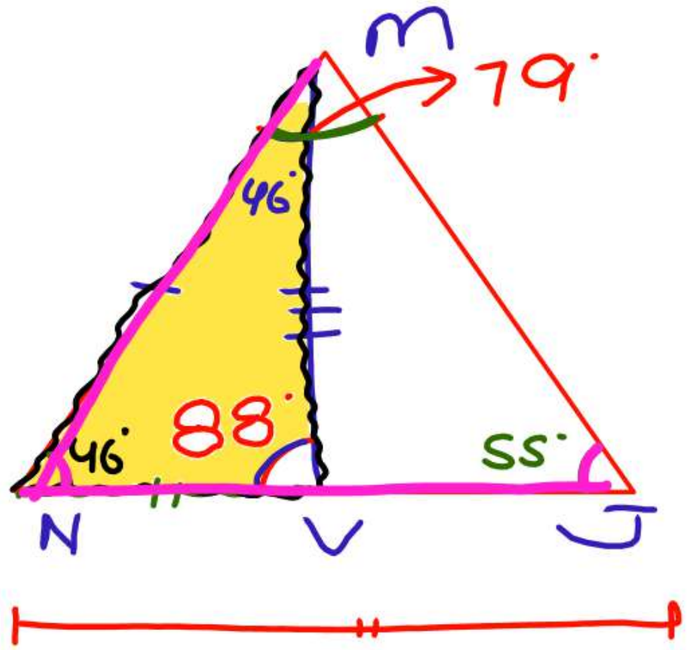
9. **The sides ST and TR and the median SU of the Δ STR are equal to the sides MN and NJ and the median MV of the Δ MNJ, respectively. If ∠TSU = 46°, ∠NMJ = 79° and ∠MVN = 88°, what is the degree measure of $\frac{7}{11}$ ∠SRT?**

ΔSTR की भुजाएँ ST और TR और माध्यिका SU क्रमश: ΔMNJ की भुजाओं MN और NJ और माध्यिका MV के बराबर हैं। यदि ∠TSU = 46°, ∠NMJ = 79° और ∠MVN = 88° है, तो 7/11 ∠SRT का अंश माप क्या है?

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-3)

(a) 35°
(b) 55°
(c) 56°
(d) 47°

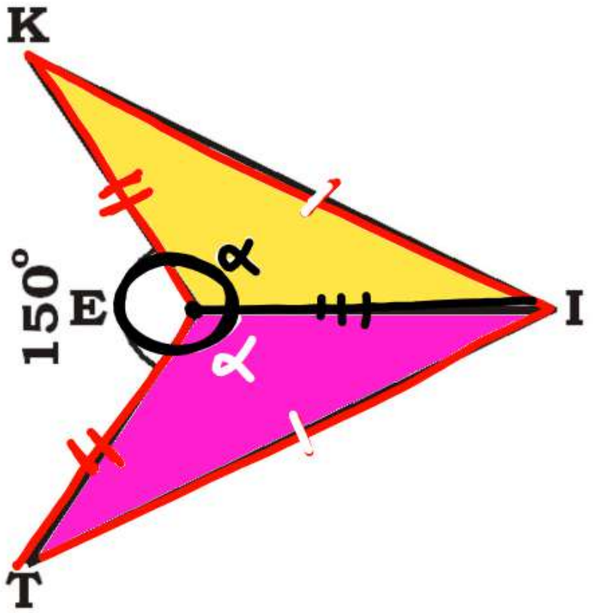




$\Delta STU \cong \Delta MNV$

$79 + 46 + J = 180$

$J = 55°$



10. **In the given figure, if KI = IT and EK = ET, then ∠TEI = ____.**

दी गई आकृति में, यदि KI = IT और EK = ET है, तो ∠TEI = ____.

SSC CGL 13/12/2022 (Shift-04)

(a) 75° **(b) 125°**

(c) 105° **(d) 150°**

$150° + \alpha + \alpha = 360$

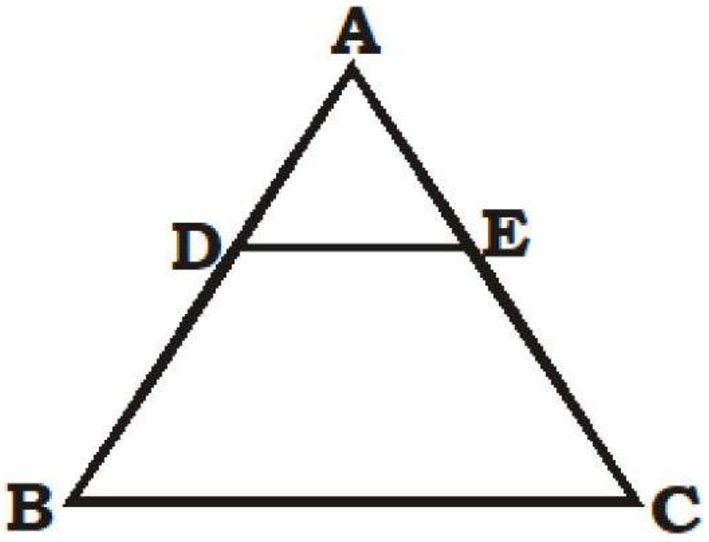
$2\alpha = 210$

105

BASIC PROPORTIONALITY THEOREM

मूल आनुपातिकता प्रमेय

(THALES THEOREM)



(a) **A line drawn parallel to one side of a triangle divides other two sides in the same ratio.**

किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।

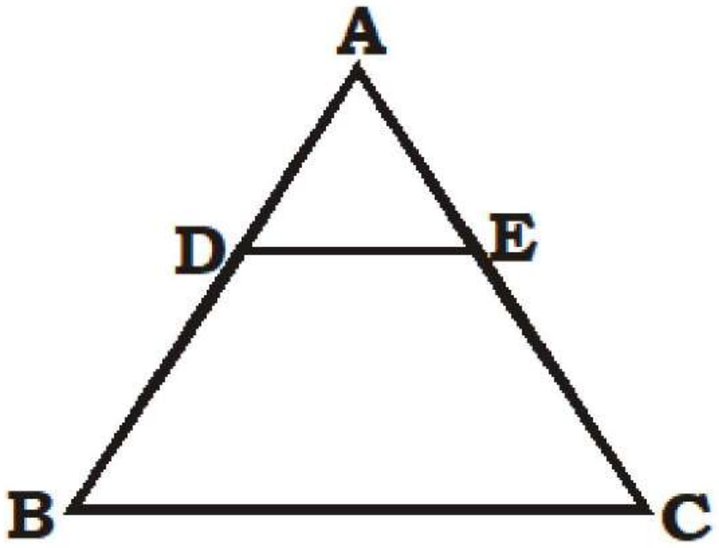
(b) **If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, the line must be parallel to the third side.**

यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा

In ΔABC,

(c) **If DE || BC, then** $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

(d) **or if** $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ **, then DE || BC**



(e) **Some of the results desired from this theorem, we will use, are as follows :**

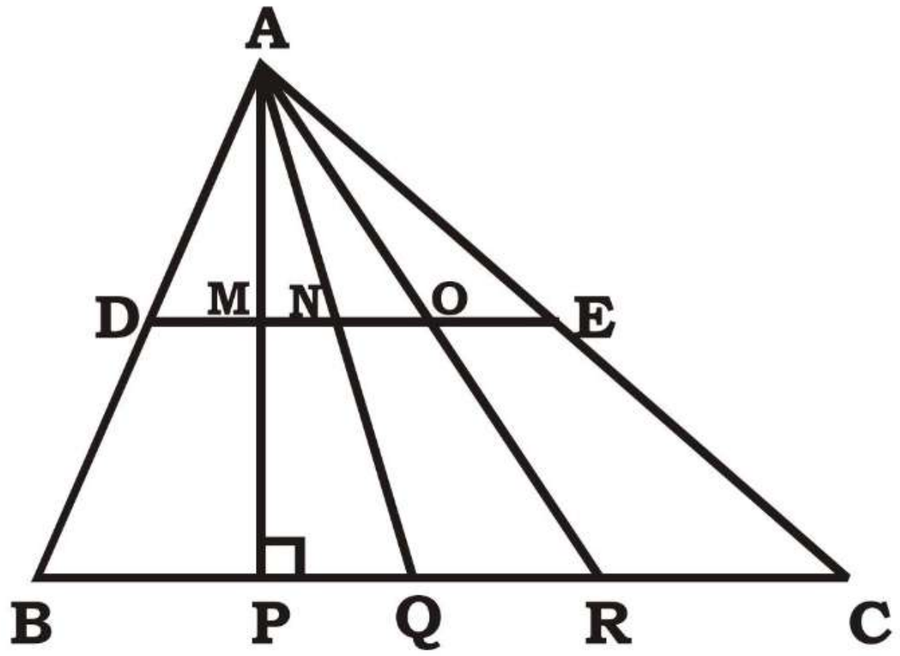
इस प्रमेय से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें हम प्रयोग करते हैं :

(i) $\frac{AD}{BD} = \frac{AE}{EC}$

(ii) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$

(iii) $\Delta ADE \sim \Delta ABC$

(iv) $\frac{Ar(\Delta ADE)}{Ar(\Delta ABC)} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \left(\frac{AE}{AC}\right)^2 = \left(\frac{DE}{BC}\right)^2$



(v) A line drawn parallel to one side of a triangle divides the meadian, the angle bisector and the altitude of the triangle in the same ratio, in which ratio it diviedes the other two sides of the triangle.

किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा त्रिभुज की माध्यिका, कोण समद्विभाजक और लम्ब को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है।

In ΔABC, AP, AQ and AR are the median, the angle bisector and the altitude respectively and DE || BC, then

ΔABC में **AP, AQ** और **AR** क्रमशः माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लम्ब हैं और **DE || BC** है, तो

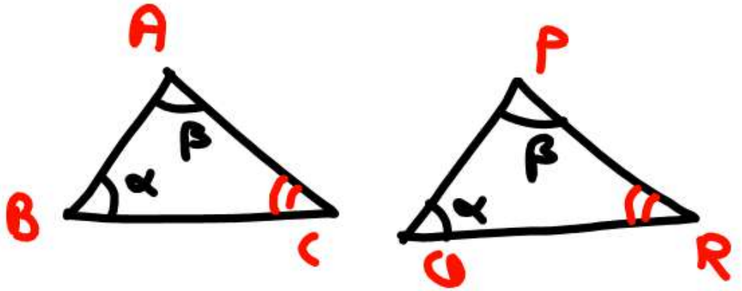
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = \frac{AM}{MR} = \frac{AN}{NQ} = \frac{AO}{OP}$$

Congruency

- AAs
- SAs
- SSS

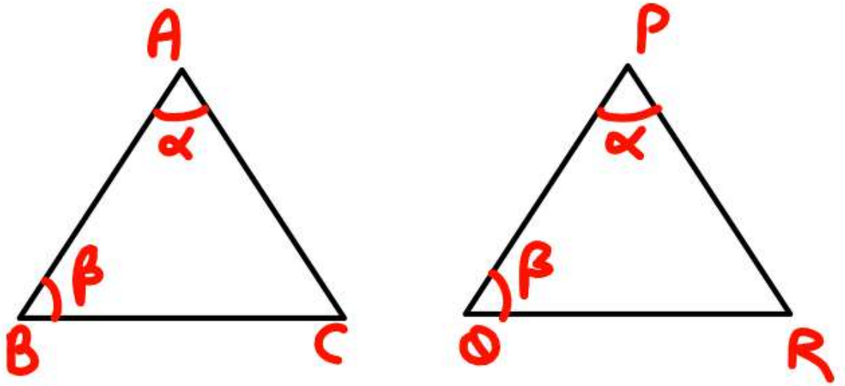
Similarity

- AAs
- SAs
- SSS
- AA



$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

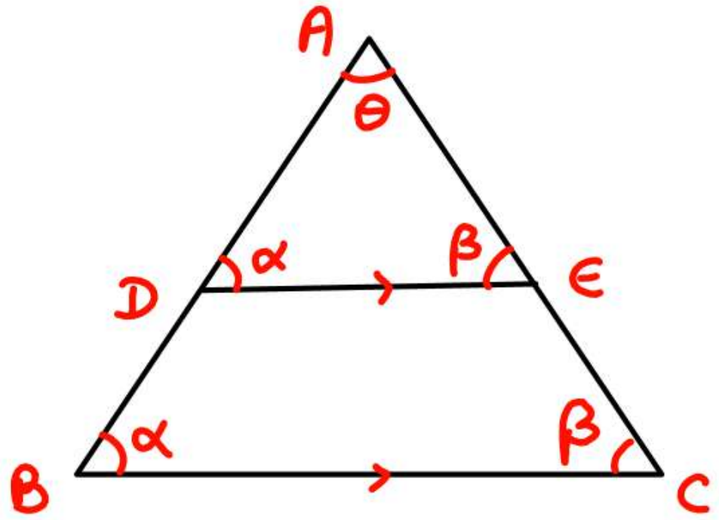
i)



$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

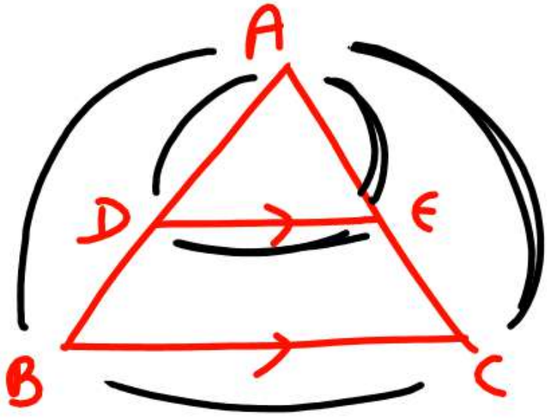
$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

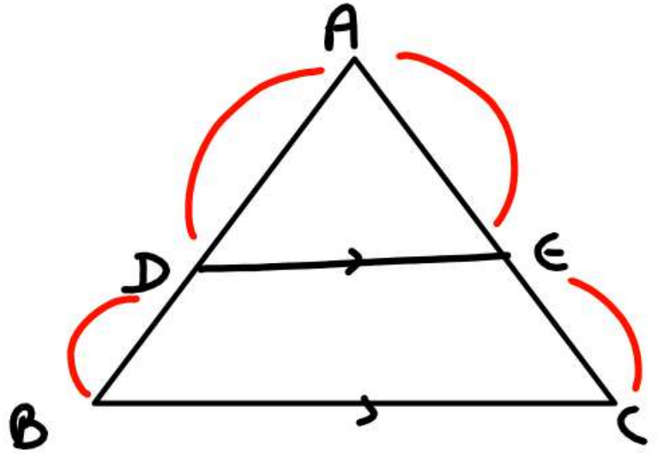
ii)



$\Delta ADE \sim \Delta ABC$

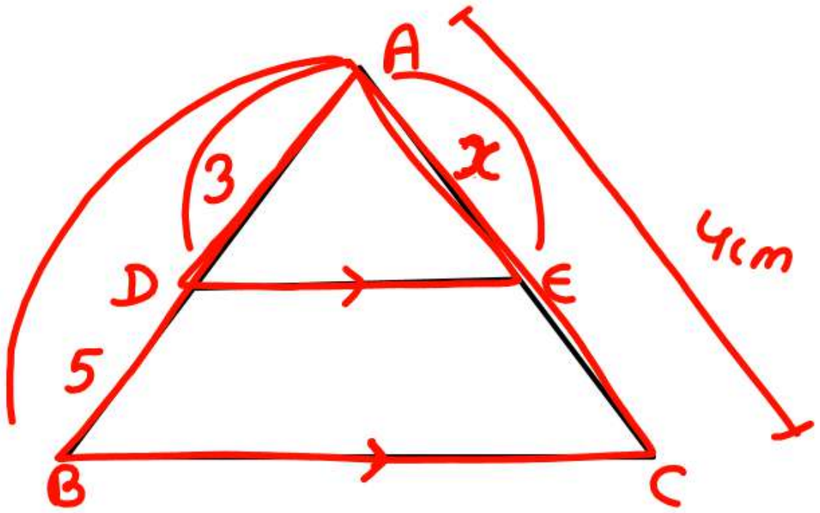
$$\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC}$$





i) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$

ii) $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$



$\Delta ADE \sim \Delta ABC$

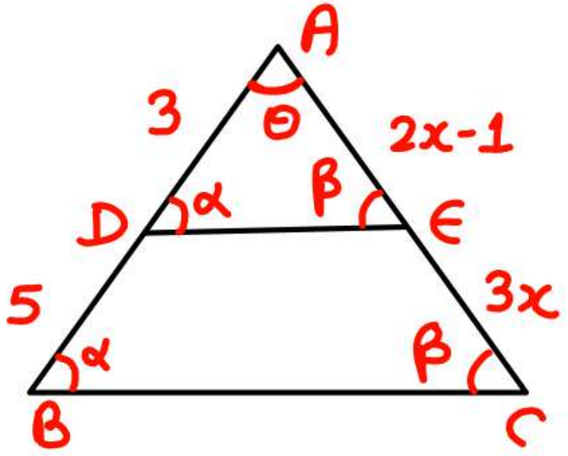
$\frac{3}{2\cancel{8}} = \frac{x}{4}$

$1.5 = x$

11. **If an a ΔABC, D and E are on the sides AB and AC such that DE is parallel to BC and $\frac{AD}{BD} = \frac{3}{5}$. If AC = 4 cm, then AE is:**

यदि **ΔABC** में **D** और **E** भुजाओं **AB** और **AC** पर इस प्रकार है कि **DE** और **BC** समांतर है तथा $\frac{AD}{BD} = \frac{3}{5}$ है। यदि **AC = 4** सेमी है, तो **AE** का मान है।

(a) 1.5 cm
(b) 1.8 cm
(c) 2.4 cm
(d) 2.0 cm



$$\frac{3}{5} = \frac{2x-1}{3x}$$

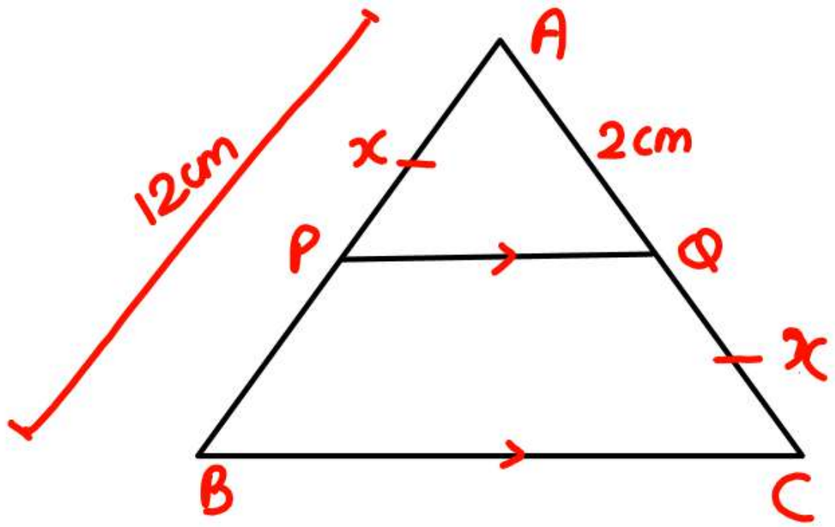
$$\Rightarrow 9x = 10x - 5$$

$$\Rightarrow 5 = x$$

12. In ΔABC, D and E are points on the sides AB and AC, respectively. If $\angle ABC = \angle EDA$, AD = 3 cm, EC = $3x$ cm, DB = 5 cm and AE = $(2x - 1)$ cm, find the possible value of x.

ΔABC में **D** और **E** क्रमशः भुजा **AB** और **AC** पर दो बिन्दु हैं। यदि $\angle ABC = \angle EDA$, **AD = 3** सेमी, **EC = $3x$** सेमी, **DB = 5** सेमी और **AE = $(2x - 1)$** है, तो x का संभव मान ज्ञात करें।

(a) 2
(b) 3
(c) 5
(d) 6



$\frac{x}{12} = \frac{2}{2+x}$

$\Rightarrow 2x + x^2 = 24$

$\Rightarrow x^2 + 2x - 24 = 0$

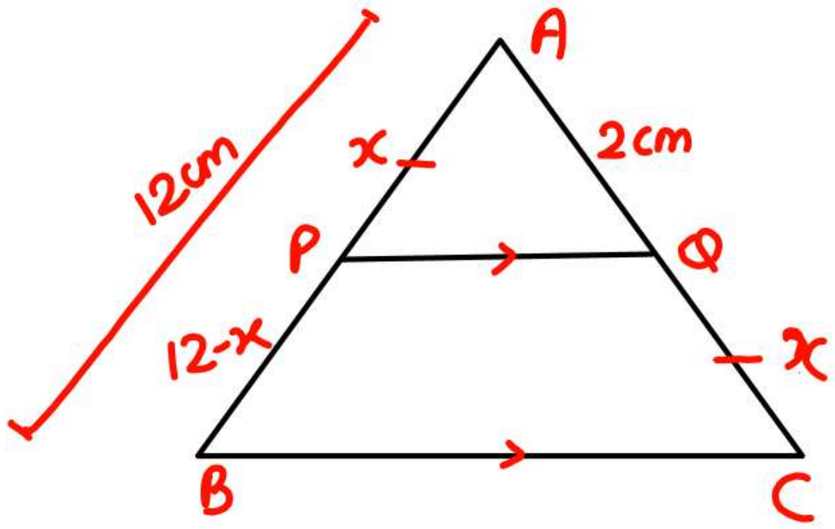
$x = -6, +4$

13. **In ΔABC the straight line parallel to the side BC meets AB and AC at the points P and Q, respectively. If AP = QC, the length of AB is 12 cm and the length of AQ is 2 cm, then the length (in cm) of CQ is:**

ΔABC में भुजा **BC** के समांतर सीधी रेखा, **AB** और **AC** से क्रमशः बिंदु **P** और **Q** पर मिलती है। यदि **AP = QC** है, **AB** की लंबाई **12 cm** है और **AQ** की लंबाई **2 cm** है, तो **CQ** की लंबाई (**cm** में) कितनी होगी?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-04)

(a) 6
(b) 4
(c) 3
(d) 2



$$\frac{x}{12-x} = \frac{2}{x}$$

$$\Rightarrow x^2 = 24 - 2x$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 24 = 0$$

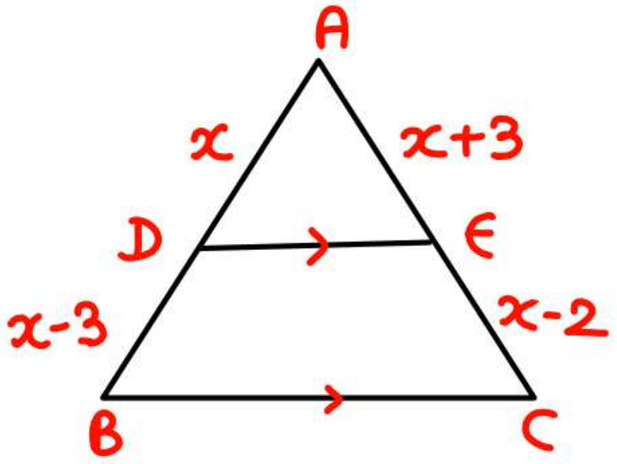
$$x = 4$$

13. In ΔABC the straight line parallel to the side BC meets AB and AC at the points P and Q, respectively. If AP = QC, the length of AB is 12 cm and the length of AQ is 2 cm, then the length (in cm) of CQ is:

ΔABC में भुजा **BC** के समांतर सीधी रेखा, **AB** और **AC** से क्रमशः बिंदु **P** और **Q** पर मिलती है। यदि **AP = QC** है, **AB** की लंबाई **12 cm** है और **AQ** की लंबाई **2 cm** है, तो **CQ** की लंबाई (**cm** में) कितनी होगी?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-04)

(a) 6
(b) 4
(c) 3
(d) 2



$$\frac{x}{x-3} = \frac{x+3}{x-2}$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x = x^2 - 9$$

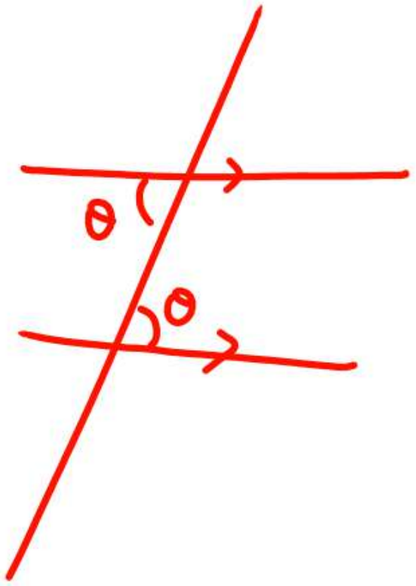
$$\Rightarrow x = 4.5$$

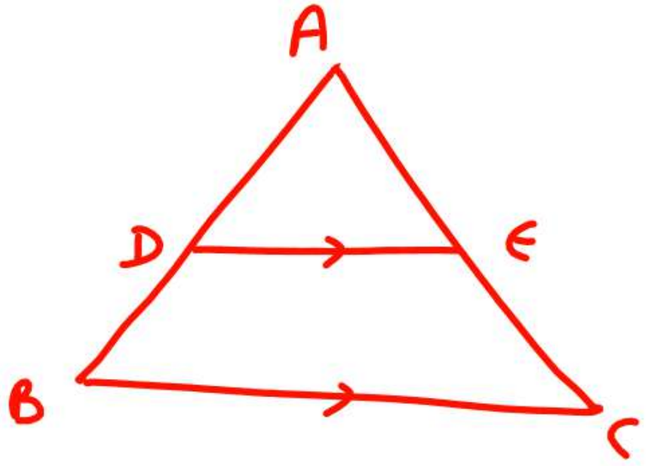
14. In ΔABC,D and E are points on sides AB and AC, such that DE|| BC. If AD = x,DB = x - 3, AE = x + 3 and EC = x - 2, then the value of x is:

ΔABC में, D और E भुजाओं AB और AC पर बिंदु इस प्रकार हैं कि DE|| BC है, यदि AD = x, DB = $x - 3$, AE = $x + 3$ और EC = $x - 2$, है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-4)

(a) 5.2
(b) 4.0
(c) 4.5
(d) 4.2

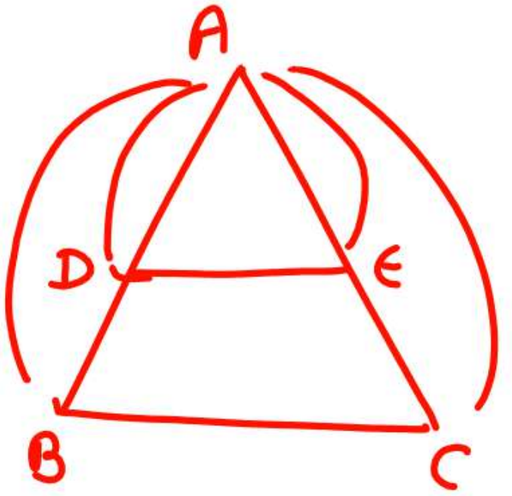




If $DE \parallel BC$

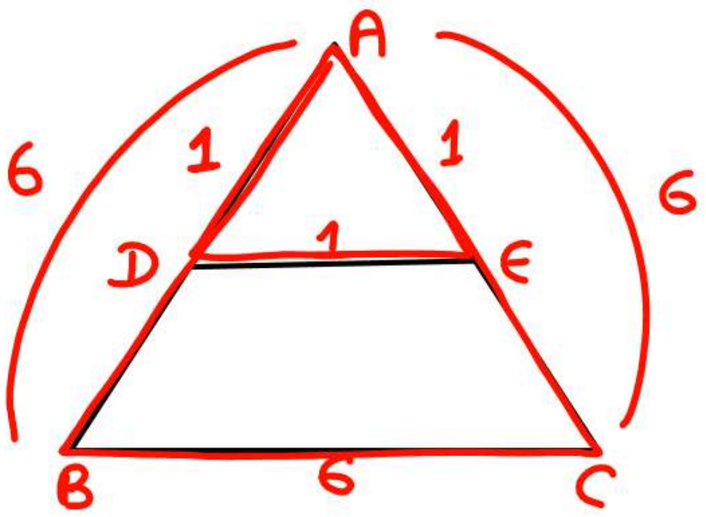
$\therefore \Delta ADE \sim \Delta ABC$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$



$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

$\Delta ADE \sim \Delta ABC$



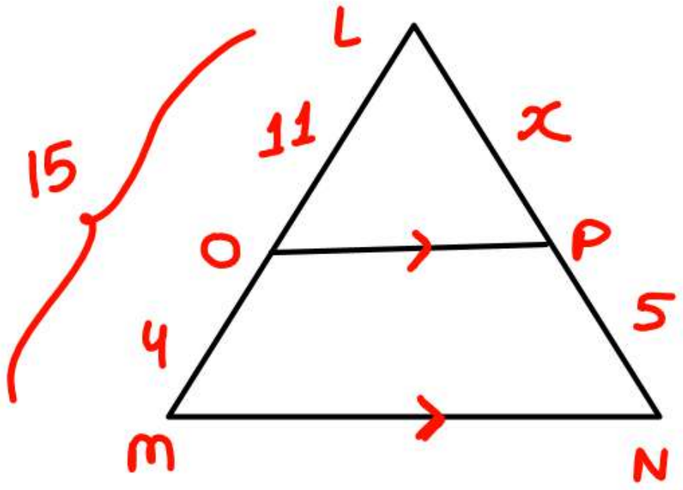
ans= $\frac{22}{6} \times 1 = 3.6$

15. **For a ΔABC, D and E are two points on AB and AC such that $AD = \frac{1}{6} AB$, $AE = \frac{1}{6} AC$. If BC = 22cm then DE is (Consider up to two decimals)**

एक ΔABC में **D** और **E**, क्रमशः **AB** और **AC** पर दो बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं कि $AD = \frac{1}{6} AB$, $AE = \frac{1}{6} AC$ होता है। यदि **BC = 22** सेमी है, तो **DE** ज्ञात कीजिए। (दो दशमलव स्थान तक विचार करें)

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

(a) 3.67 cm
(b) 1.67 cm
(c) 1.33 cm
(d) 3.33 cm



$\frac{11}{4} = \frac{x}{5}$

$\Rightarrow \frac{55}{4} = x$

$\Rightarrow 13.75 = x$

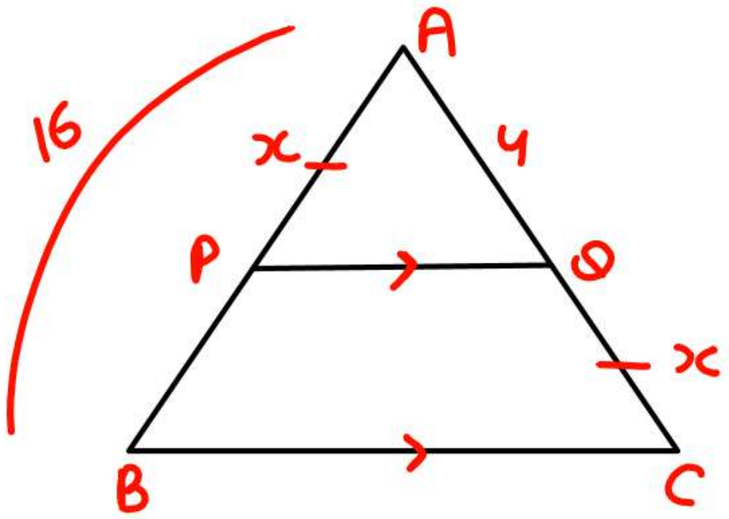
$LN = 13.75 + 5 = 18.75$

16. In a ΔLMN, OP is a line segment drawn parallel to the side MN. OP intersects the sides LM and LN at O and P, respectively. If LM = 15 cm, OM = 4 cm, and PN = 5 cm, then what is the length (in cm) of the side LN?

ΔLMN में, OP भुजा MN के समानांतर खींचा गया एक रेखाखंड है। OP भुजाओं LM और LN को क्रमश: O और P पर प्रतिच्छेद करता है। यदि LM = 15 सेमी, OM = 4 सेमी और PN = 5 सेमी है, तो भुजा LN की लंबाई (सेमी में) क्या है?

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-03)

(a) 20.25
(b) 16.25
(c) 18.75
(d) 22.75



17. **In ΔABC, a straight line parallel to the side BC meets AB and AC at the points P and Q, respectively. If AP = QC, the length of AB is 16 cm and the length of AQ is 4 cm, then the length of (in cm) CQ is:**

ΔABC में, भुजा BC के समानांतर सीधी रेखा AB और AC को बिंदु P और Q पर, परस्पर मिलती है। यदि AP = QC, है, AB की लंबाई 16 सेमी है और AQ की लंबाई 4 सेमी है, तो CQ की लंबाई (सेमी में) है:

SSC CHSL 02/08/2023 (Shift-02)

(a) $2\sqrt{21}+2$ **(b)** $2\sqrt{18}-2$

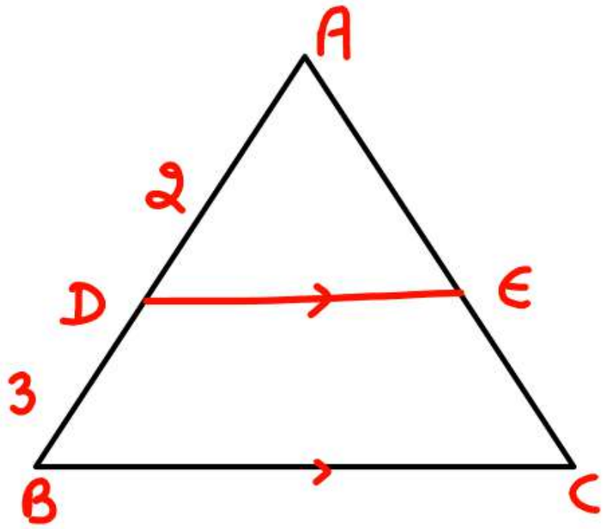
(c) $2\sqrt{17}-2$ **(d)** $2\sqrt{19}+2$

$$\frac{x}{16}=\frac{4}{4+x}$$

$$\Rightarrow 4x+x^2=64$$

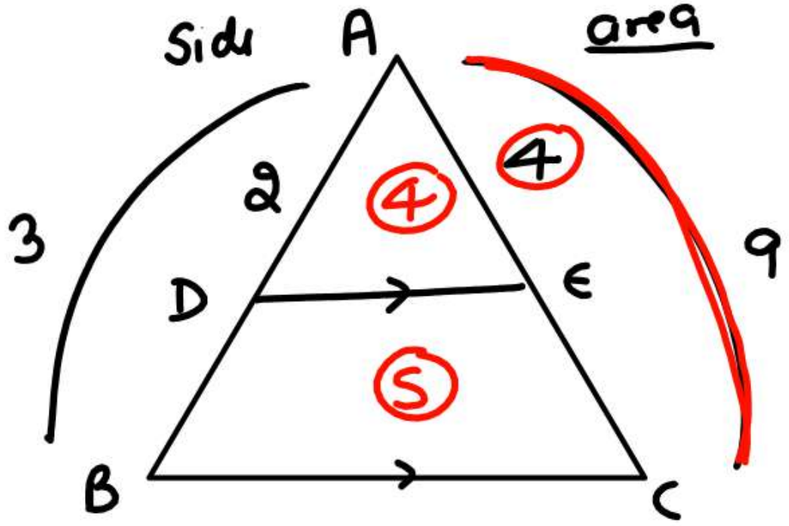
$$\Rightarrow x^2+4x-64=0$$

$$x=\frac{-4+\sqrt{16+256}}{2}=\frac{4\sqrt{17}-4}{2}=2\sqrt{17}-2$$



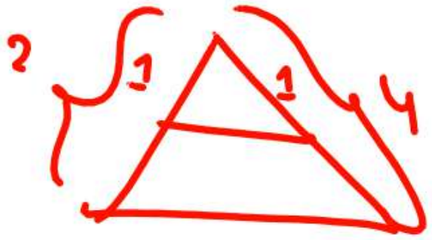
$$\frac{\text{ar } \Delta ADE}{\text{ar } \Delta ABC} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \left(\frac{DE}{BC}\right)^2 = \left(\frac{AE}{AC}\right)^2$$

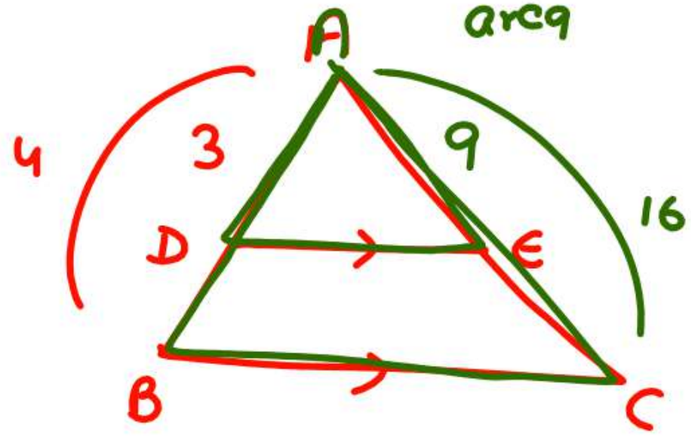
$$= \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} =$$



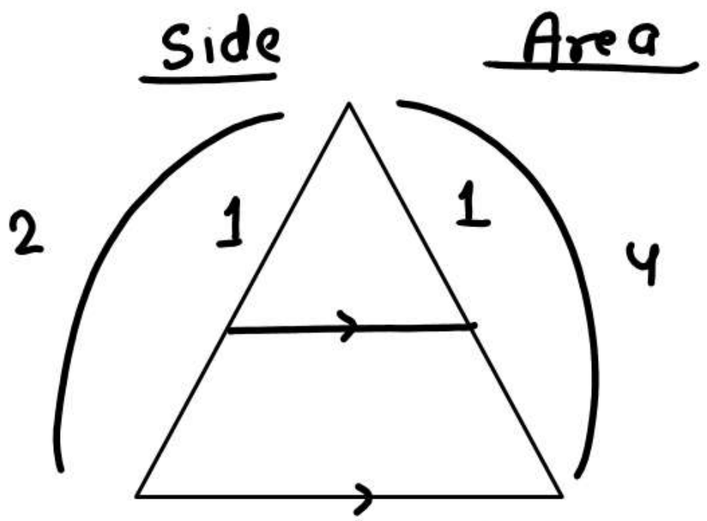
Ar $\Delta ADE : \Delta ABC : \square BDEC$

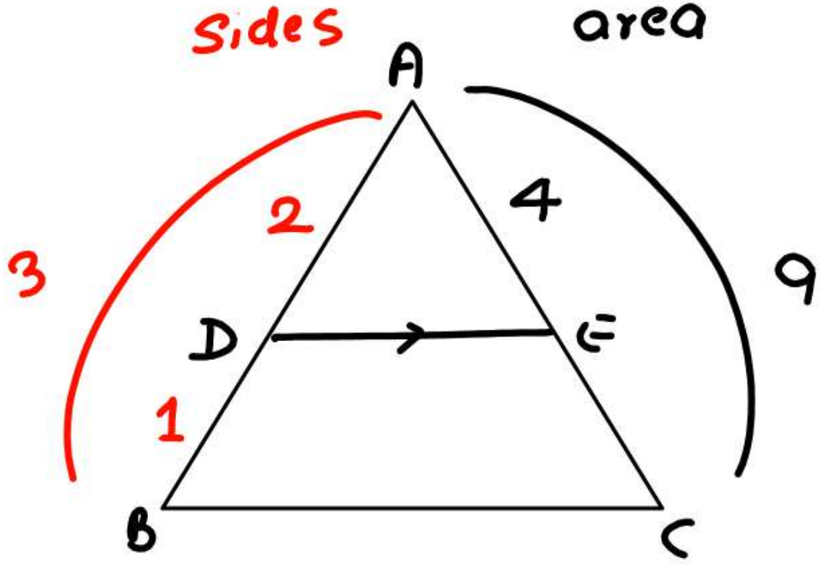
$4 : 9 : 5$

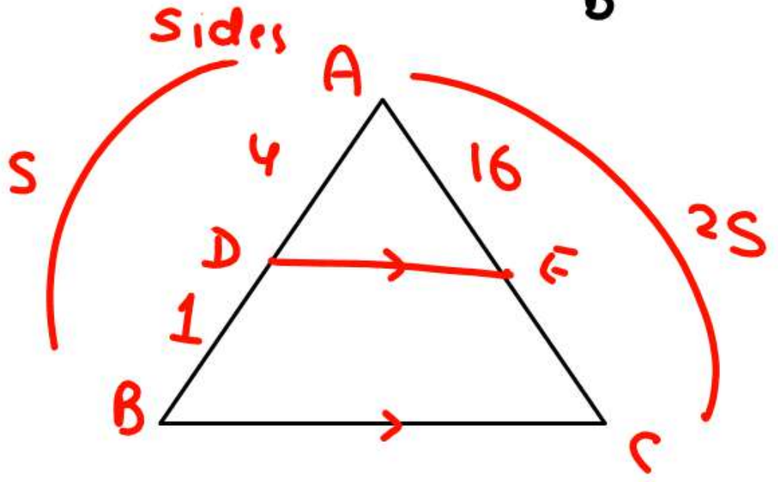


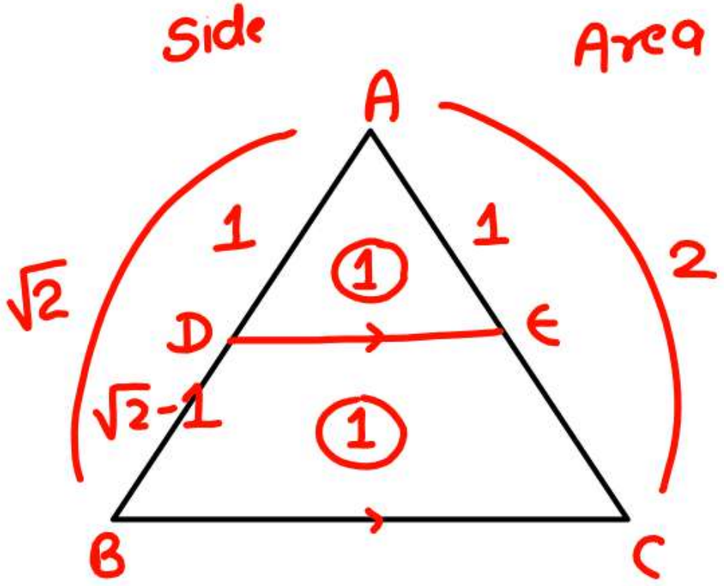


$$\frac{\Delta ADE}{\Delta ABC} = \frac{9}{16}$$


Side
Area
2
1
1
4


Sides
area
A
2
4
3
9
D
E
1
B
C


Sides
A
4
16
S
2S
D
E
1
B
C



$$\frac{DB}{AB} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$$

18. **In ΔABC, DE || BC, where D is a point on AB and E is a point on AC. If DE divides the area of ΔABC into two equal parts, then DB:AB is equal to:**

ΔABC में, DE || BC, जहाँ D, AB पर एक बिंदु है और E, AC पर एक बिंदु है। यदि DE, ΔABC के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो DB:AB निम्न में से किसके बराबर है?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-04)

(a) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

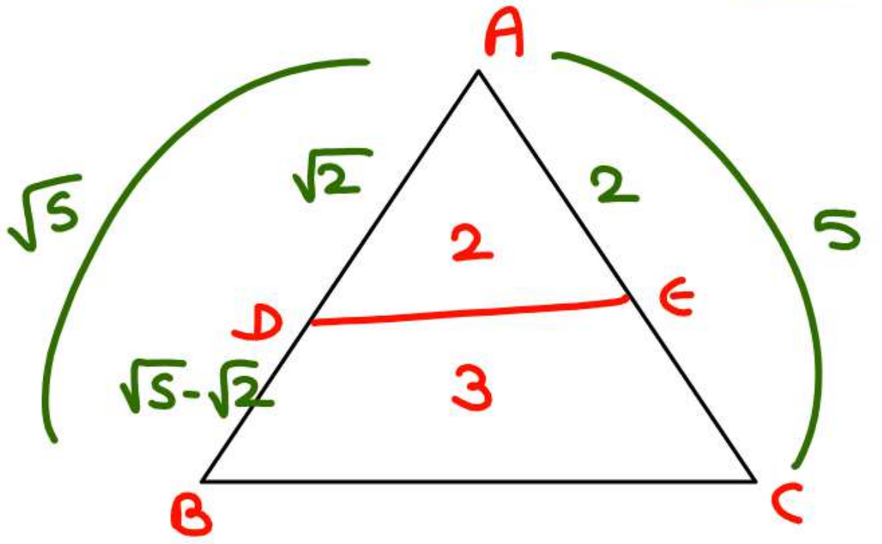
(b) $\sqrt{2} : \sqrt{2}+1$

(c) $\sqrt{2}+1 : \sqrt{2}$

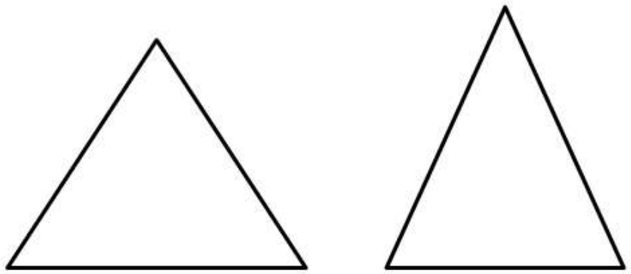
(d) $\sqrt{2}-1 : \sqrt{2}$

side

area



$$\frac{AD}{DB} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$



Area → 196 : 625

Side → 14 : 25

19. If the areas of two similar triangles are in the ratio 196 : 625, what would be the ratio of the corresponding sides?

यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 : 625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा?

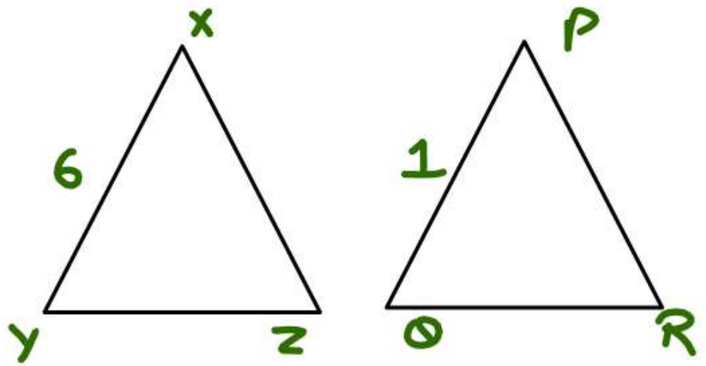
SSC CGL TIER- II 03/03/2023

(a) 14 : 25

(b) 13 : 20

(c) 14 : 20

(d) 13 : 25



20. **ΔXYZ and ΔPQR are similar. XY : PQ = 6 : 1. The area of ΔPQR is 6 cm². What is the area of ΔXYZ?**

ΔXYZ और ΔPQR समरूप हैं। XY : PQ = 6 : 1 है। ΔPQR का क्षेत्रफल 6 cm² है। ΔXYZ का क्षेत्रफल क्या है?

SSC CHSL TIER II 26/06/2023

Side → 6 : 1

Area → 36 : 1 → 6 cm²

36 × 6

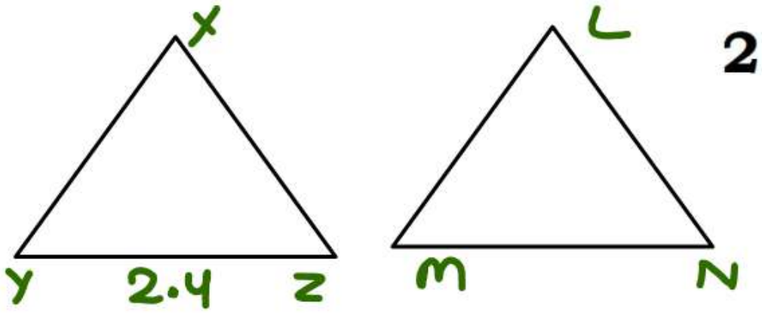
= 216 cm²

(a) 216 cm²

(b) 261 cm²

(c) 36 cm²

(d) 6 cm²



Area 16 : 25

Sides 4 : 5

2.4 3.0

21. Two similar triangles are ΔXYZ and ΔLMN. If area of (ΔXYZ) = 16 cm², area of (ΔLMN) = 25 cm² and YZ = 2.4 cm, then the measure of MN is:

ΔXYZ और ΔLMN दो समरुप त्रिभुज है। यदि (ΔXYZ) का क्षेत्रफल = 16 सेमी², (ΔLMN) का क्षेत्रफल = 25 सेमी² और YZ = 2.4 सेमी, है, तो MN का माप क्या है?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

(a) 1 cm
(b) 3 cm
(c) 2 cm
(d) 4 cm

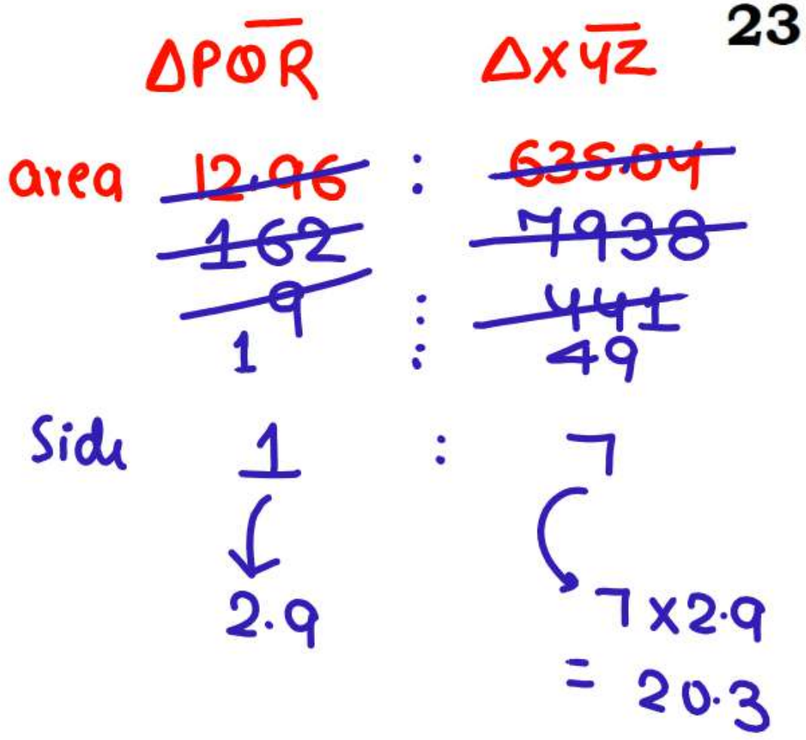
	ΔABC		ΔLMN
area	25	:	36
Side	5	:	6
	↓		↓
	2.5		3

22. Two similar triangles are ΔABC and ΔLMN. If the area of ΔABC = 25cm², area of ΔLMN = 36cm² and BC = 2.5 cm, then the measure of MN (in cm) is:

दो समान त्रिभुज **ΔABC** और **ΔLMN** हैं। यदि **ΔABC** का क्षेत्रफल 25 सेमी² है, **ΔLMN** का क्षेत्रफल 36 सेमी² है, और **BC = 2.5** सेमी है, तो **MN** का माप (सेमी में) क्या होगा।

RRB Tech. G-I 20/12/2024 (Shift-03)

(a) 1
(b) 4
(c) 3
(d) 2

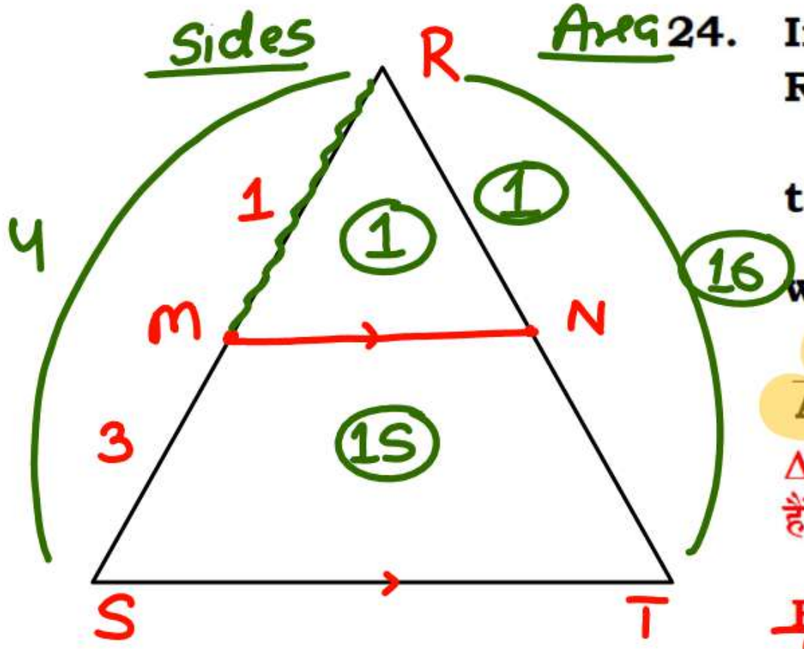


23. **The areas of two similar triangles ΔPQR and ΔXYZ are 12.96 cm^2 and 635.04 cm^2, respectively. If QR = 2.9 cm, then the length (in cm) of YZ equals:**

दो समरूप त्रिभुजों **ΔPQR** और **ΔXYZ** का क्षेत्रफल क्रमश: **12.96 cm^2** और **635.04 cm^2** है। यदि **QR = 2.9 cm** है, तो **YZ** की लंबाई (**cm** में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-01)

(a) 30.4
(b) 20.3
(c) 23.2
(d) 25.2



24. In ΔRST, M and N are two points on RS and RT such that MN is parallel to the base ST of the ΔRST. If $RM = \frac{1}{3}MS$, and ST = 5.6 cm, what is the ratio of

$$\frac{\text{Area of Triangle RMN}}{\text{Area of Trapezium MNTS}}$$?

ΔRST में, M और N, RS और RT पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि MN, ΔRST के आधार ST के समानांतर है। यदि $RM = \frac{1}{3}$ MS और ST = 5.6 सेमी, ΔRMN का क्षेत्रफल/समलम्ब चतुर्भुज MNTS का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

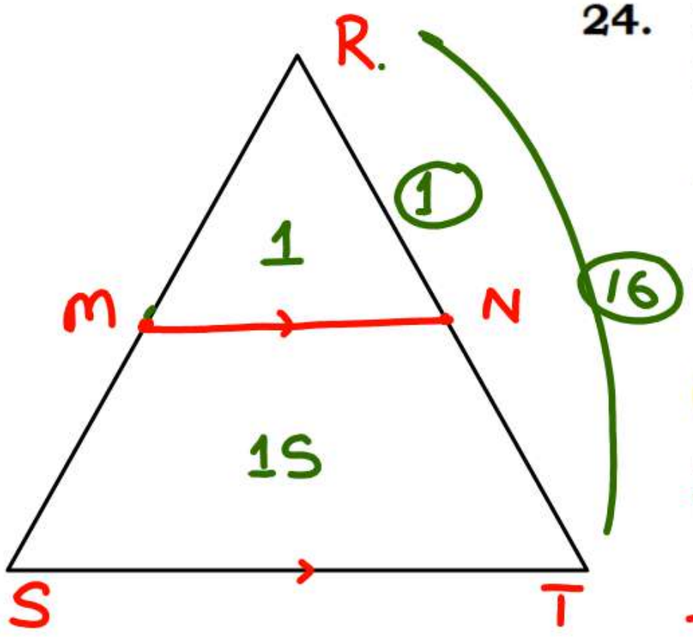
SSC CHSL 04/08/2023 (Shift-01)

(a) $\frac{14}{15}$

(b) $\frac{15}{16}$

(c) $\frac{1}{15}$ ✓

(d) $\frac{1}{16}$



24. In ΔRST, M and N are two points on RS and RT such that MN is parallel to the base ST of the ΔRST. If $RM = \frac{1}{3} MS$, and ST = 5.6 cm, what is the ratio of $\frac{\text{Area of Triangle RMN}}{\text{Area of Trapezium MNTS}}$?

ΔRST में, M और N, RS और RT पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि MN, ΔRST के आधार ST के समानांतर है। यदि $\frac{RM}{MS} = \frac{1}{3}$ और ST = 5.6 सेमी, ΔRMN का क्षेत्रफल/समलम्ब चतुर्भुज MNTS का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

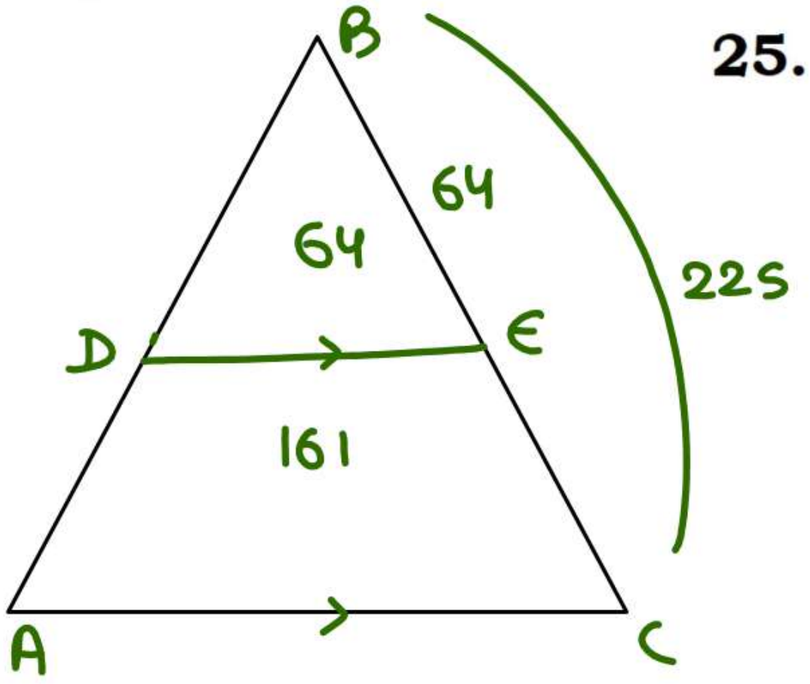
SSC CHSL 04/08/2023 (Shift-01)

(a) $\frac{14}{15}$

(b) $\frac{15}{16}$

(c) $\frac{1}{15}$

(d) $\frac{1}{16}$

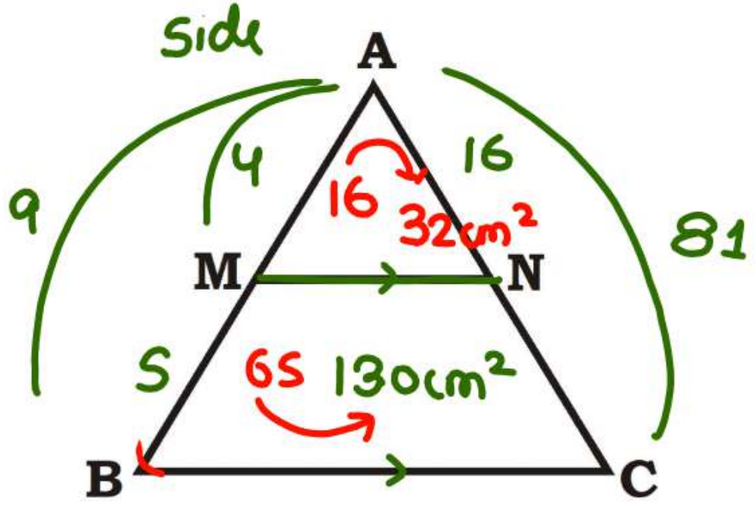


25. **In ΔABC, DE || AC, where D and E are the points on sides AB and BC, respectively. If BD = 8 cm and AD = 7 cm, then what is the ratio of the area of ΔBDE to the trapezium ADEC?**

ΔABC में, DE || AC है, जहाँ D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC पर स्थित बिंदु हैं। यदि BD = 8 सेमी और AD = 7 सेमी है, तो ΔBDE के क्षेत्रफल और समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

RRB JE 18/12/2024 (Shift-02)

(a) 161 : 64
(b) 65 : 162
(c) 64 : 161
(d) 162 : 65



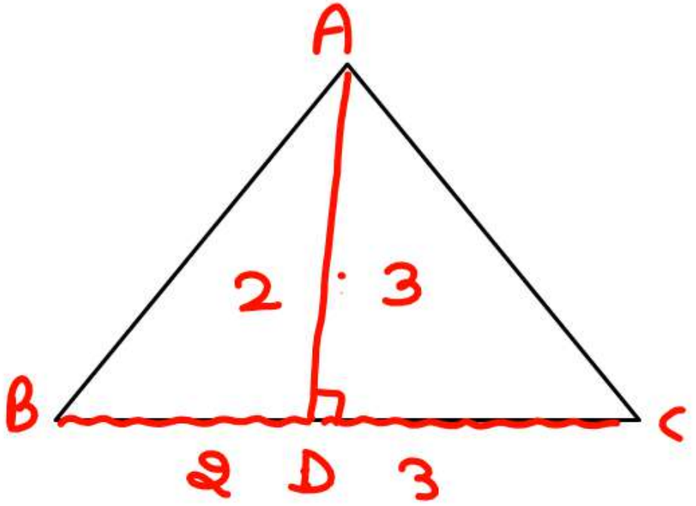
26. **In ΔABC, MN||BC, the area of quadrilateral MBCN = 130 cm². If AN : NC = 4 : 5, then the area of ΔMAN is :**

त्रिभुज ABC में MN||BC है तथा चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 वर्ग सेमी है। यदि AN : NC = 4 : 5 है, तो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

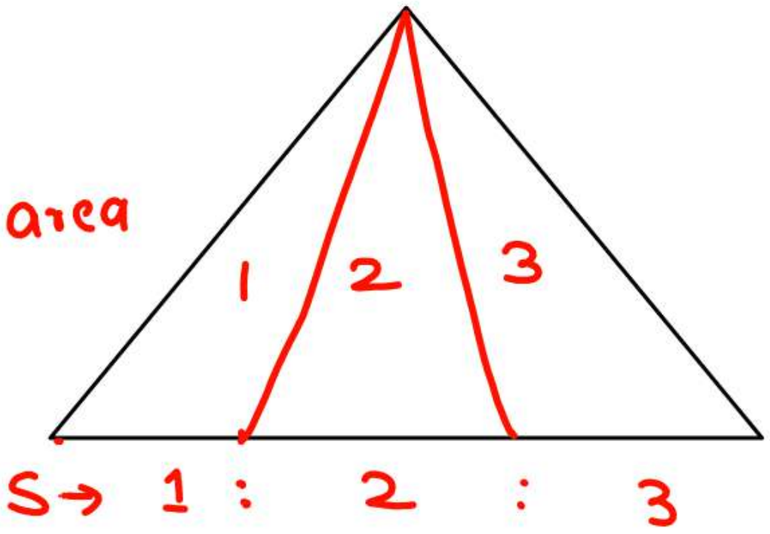
SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 01)

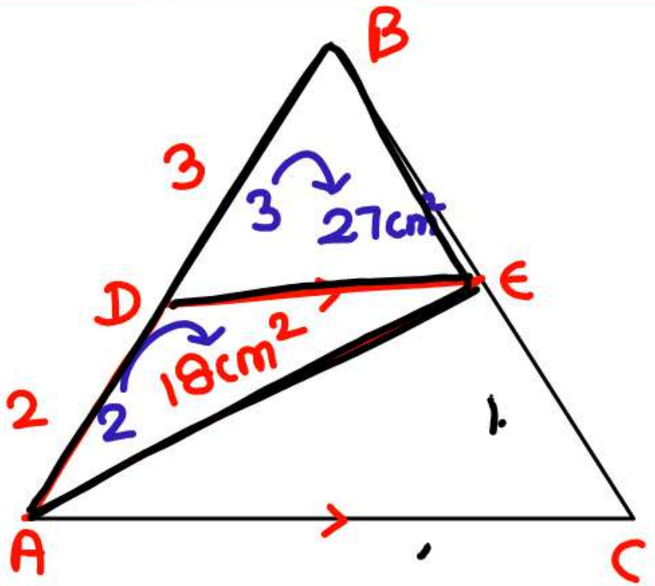
(a) 40 cm² **(b) 45 cm²**

(c) 65 cm² **(d) 32 cm²**



$$\frac{\Delta ABD}{\Delta ACD} = \frac{\frac{1}{2} \times 2 \times AD}{\frac{1}{2} \times 3 \times AD} = \frac{2}{3}$$



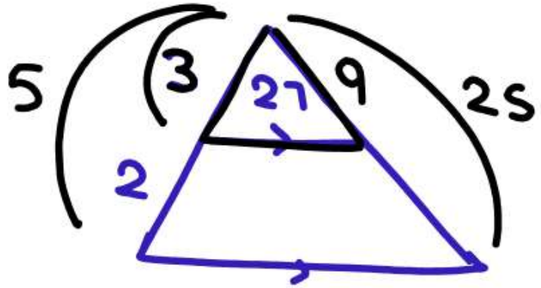


27. **In ΔABC, D and E are the points on the side AB and BC respectively, such that AD : DB = 2 : 3 and DE || AC. If the area of ΔADE is equal to 18 square cm, then what is the area (in square cm) of ΔABC ?**

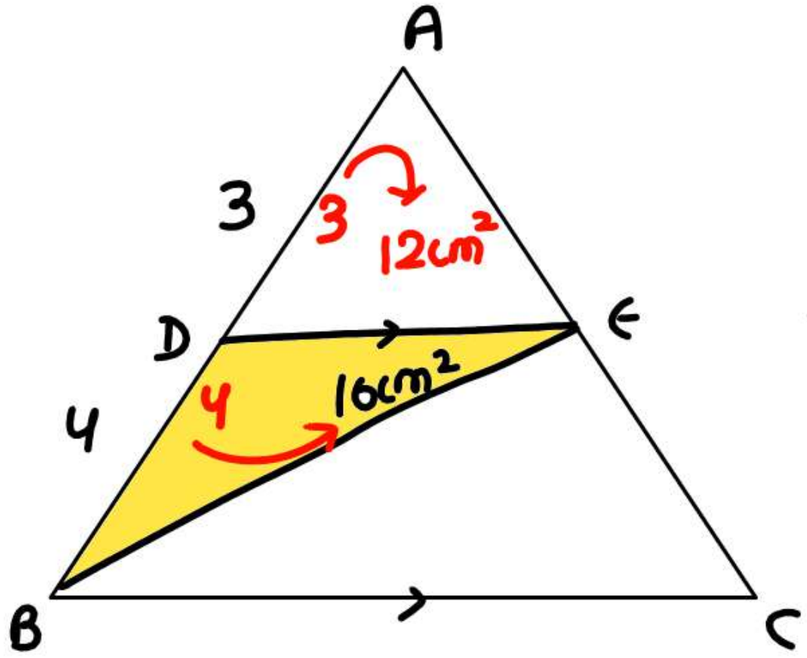
किसी **ΔABC** में **D** और **E** क्रमशः भुजा **AB** और **BC** पर स्थित बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं कि **AD : DB = 2 : 3** और **DE || AC** है। यदि **ΔADE** का क्षेत्रफल **18** वर्ग सेमी के बराबर है तो **ΔABC** का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CHSL 03/07/2019 (Shift- 03)

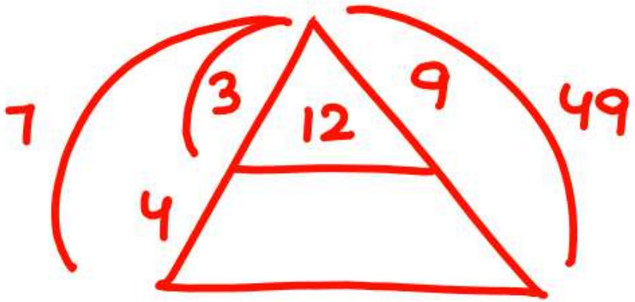
(a) 40.5 (b) 75
(c) 54 (d) 45



$\text{Ans} = \frac{27\text{cm}^2}{9} \times 25 = 75$



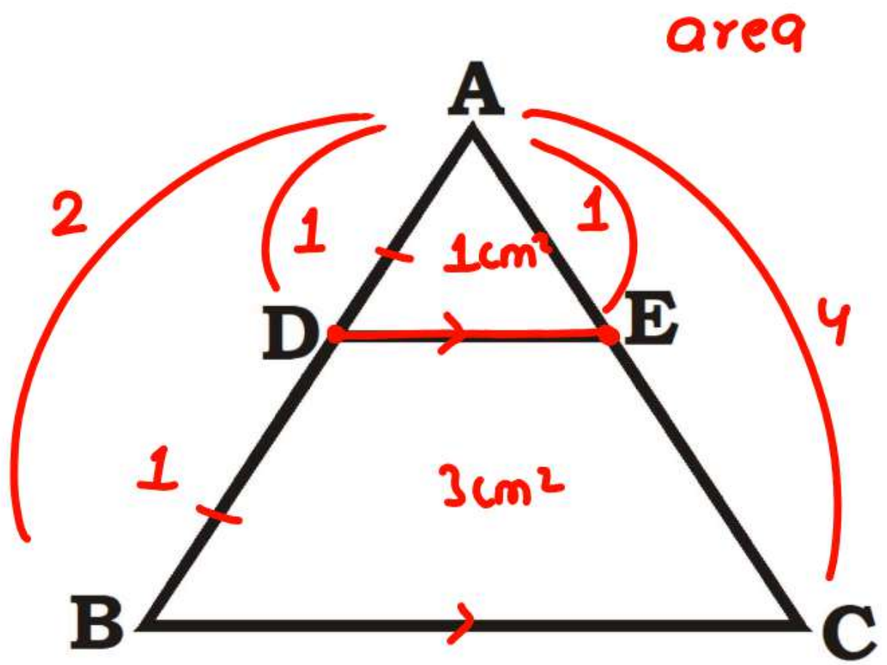
$\Delta ABC = ?$



$$\frac{12\text{cm}^2}{3} \times 49$$

$$= \frac{196}{3}\text{cm}^2$$

Mid-Point Theorem

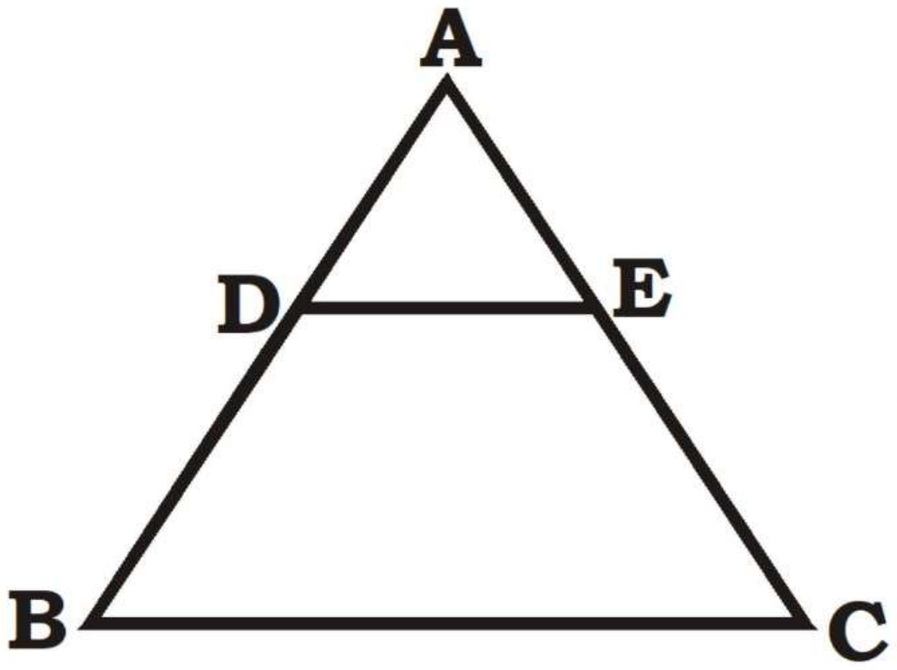


(a) (i) **The line segment joining the mid-points of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of the third side.**

किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है।

(ii) **A line drawn parallel to the one side of a triangle and the length of the line is half of that of the side, the line will pass through the mid-points of the other two sides.**

किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा और रेखा की लंबाई भुजा से आधी हो तो रेखा अन्य दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं से होकर गुजरेगी।



(b) **If D and E are mid-points of AB and AC, respectively, then**

यदि D और E क्रमशः रेखा AB और AC के मध्य बिन्दु हों, तो

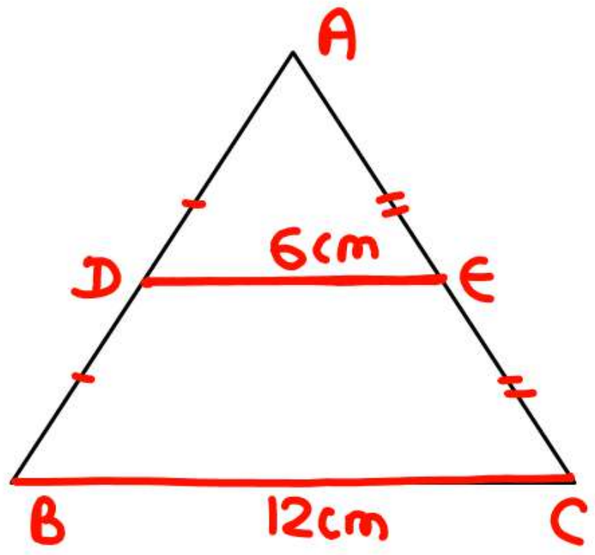
$$DE \parallel BC \text{ and } DE = \frac{BC}{2}$$

(c) $DE \parallel BC$ **and** $DE = \frac{BC}{2}$, **then D and E are the mid-points of AB and AC respectively. In this case**

यदि $DE \parallel BC$ **और** $DE = \frac{BC}{2}$, **तो D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिन्दु हैं। इस स्थिति में**

(i) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$ (ii) $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = 1$

(iii) $\Delta ADE \sim \Delta ABC$ (iv) $\frac{Ar(\Delta ADE)}{Ar(\Delta ABC)} = \frac{1}{4}$



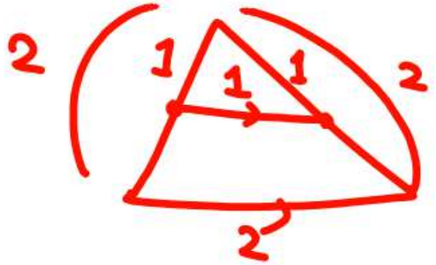
28. **In ΔABC, D and E are mid-points of AB and AC respectively. If DE = 6 cm, find the BC – DE.**

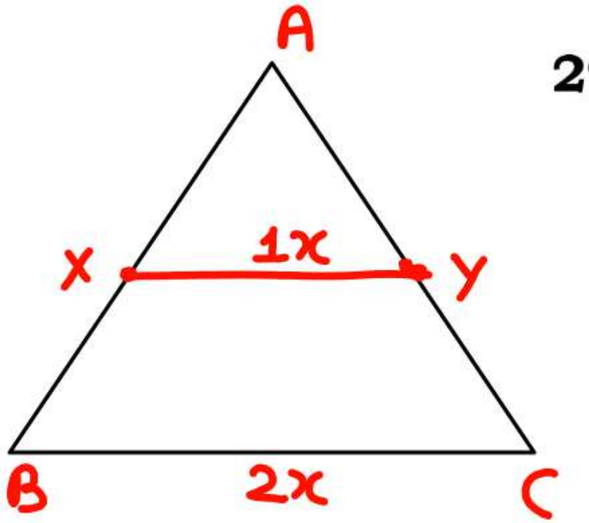
ΔABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिन्दु हैं। यदि DE = 6 सेमी है तो BC – DE का मान ज्ञात करें।

(a) 2 cm **(b) 6 cm**

(c) 3 cm **(d) 4 cm**

Ans = 12-6
= 6cm





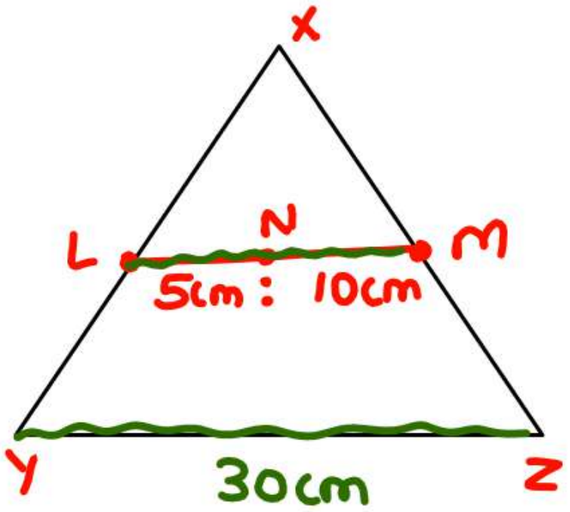
29. **The mid points of AB and AC of a ΔABC are X and Y, respectively. If BC + XY = 18 units, then the value of BC – XY is:**

एक ΔABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमश: X और Y हैं। यदि BC + XY = 18 इकाई है, तो BC – XY का मान क्या होगा?

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-04)

(a) 12 cm
(b) 6 cm
(c) 8 cm
(d) 4 cm

6
ans: 18 x x
3x

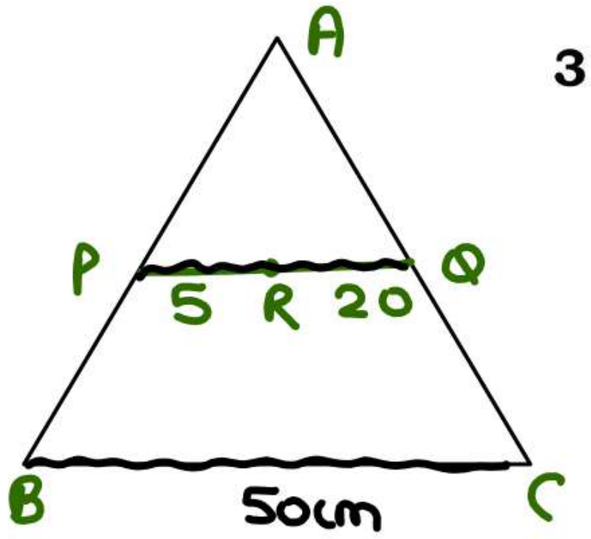


30. **In ΔXYZ, L and M are the middle points of the sides XY and XZ, respectively. N is a point on the segment LM such that LN : NM = 1 : 2. If LN = 5 cm, then YZ is equal to:**

ΔXYZ में **L** और **M** क्रमशः भुजाओं **XY** और **XZ** के मध्य बिंदु है। **N** रेखा-खंड **LM** पर एक बिंदु इस प्रकार है कि **LN : NM = 1 : 2** है। यदि **LN = 5** तो **YZ** का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-04)

(a) 30 cm
(b) 24 cm
(c) 28 cm
(d) 26 cm

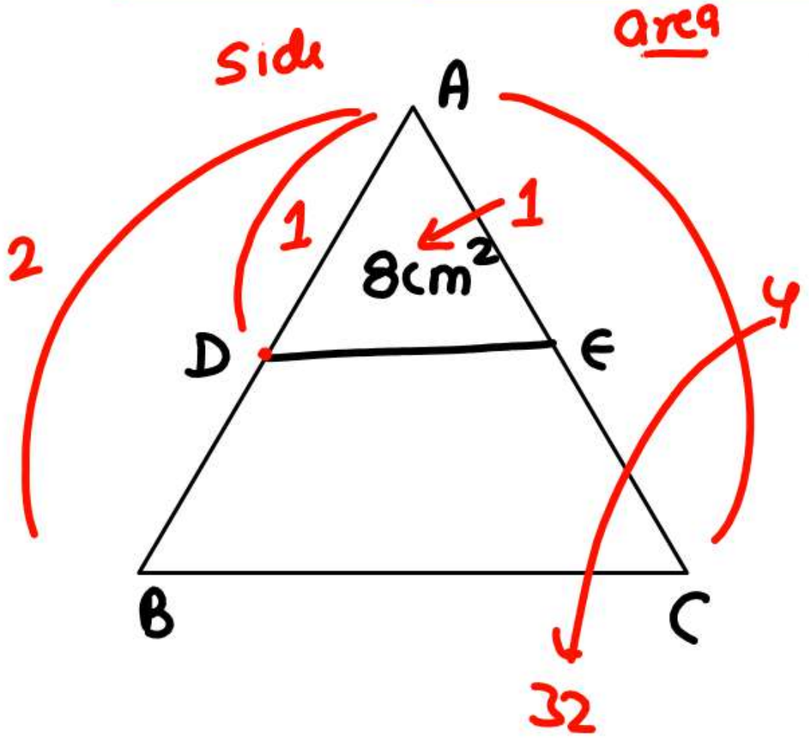


31. **In ΔABC, P and Q are the middle points of the sides AB and AC, respectively. R is a point on the segment PQ such that PR : RQ = 1 : 4. If PR = 5 cm, then BC = ?**

ΔABC में, P और Q क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। R, रेखाखंड PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि PR : RQ = 1 : 4 है। यदि PR = 5 सेमी है, तो BC = ?

SSC Phase XI 27/06/2023 (Shift-03)

(a) 46 cm
(b) 50 cm
(c) 48 cm
(d) 44 cm



32. **D and E are mid-points of the sides AB and AC of ΔABC respectively. If area of ΔADE is 8 cm², the area of ΔABC is :**

D और **E** क्रमशः **ΔABC** की भुजाओं **AB** और **AC** के मध्य बिन्दु हैं। यदि **ΔADE** का क्षेत्रफल **8** वर्ग सेमी है तो **ΔABC** का क्षेत्रफल है :

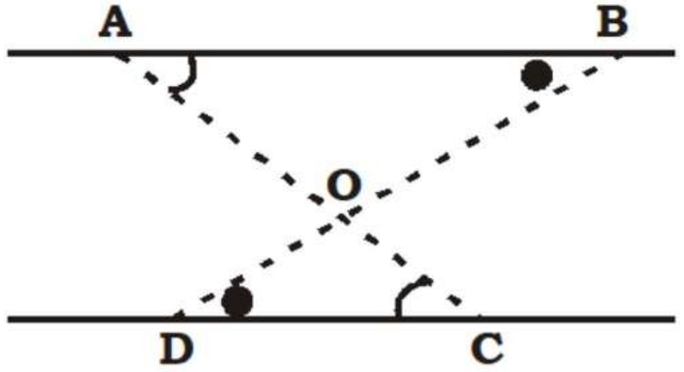
(a) 16 cm²
(b) 32 cm²
(c) 24 cm²
(d) 64 cm²

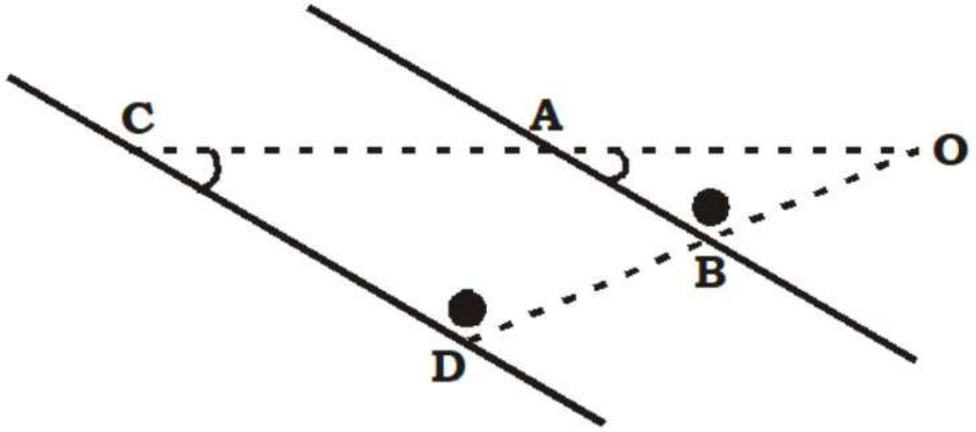
SPOTTING THE SIMILARITY

समरूपता की पहचान

Being able to spot Similarity (and Congruence) is of paramount importance to the visualisation of problems in Geometry; in my experience Similirity stands next only to Right-Angled triangle in its usefulness as a concept. And a key to recognising similarity is spotting equal angles. Let me demonstrate through some typical cases.

ज्यामिति में प्रश्नों के प्रत्योक्षकरण के लिए समरूपता के प्रयोग की पहचान में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे अनुभव के आधार पर अवधारणा के रूप में समरूपता की उपयोगिता समकोण त्रिभुज की उपयोगिता के जितनी ही है। समरूपता की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समान कोणों का पहचान करना है। इसको कुछ विशेष स्थितियों के माध्यम से समझते हैं।



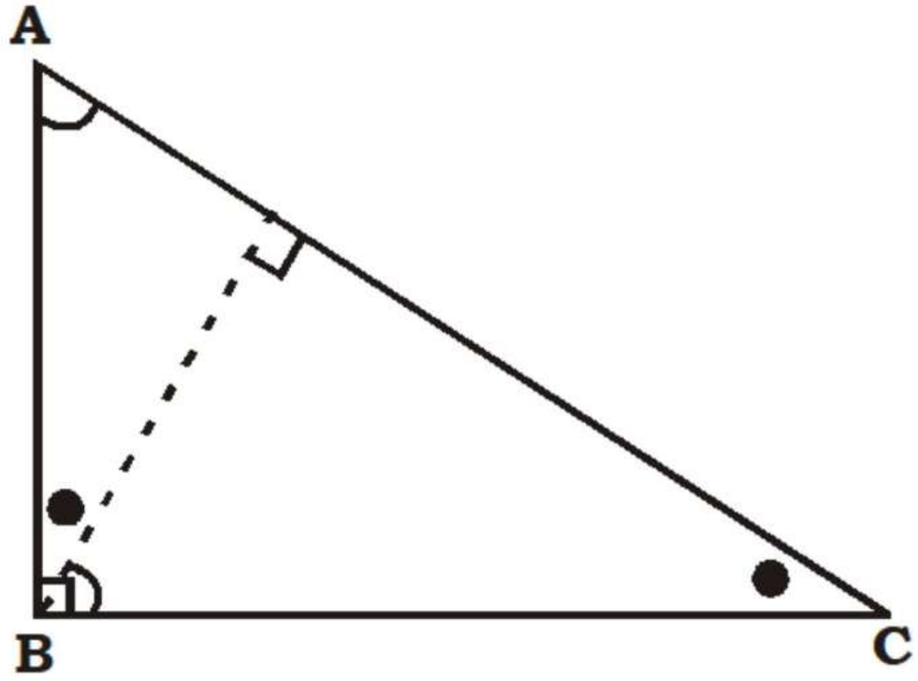


Parallel lines : The moment one sees two parallel lines, one should immediately look out for the possibility of similar triangles. This is because parallel lines and transversals centre equal angles galore

समांतर रेखा : जैसे ही समांतर रेखाएँ दिखे, हमें तुरंत ही समरूप त्रिभुजों की संभावना की तलाश प्रारंभ कर देनी चाहिए क्योंकि समांतर और अनुप्रस्थ रेखाएँ बराबर कोण बहुतायत संख्या में बनाती है।

In both the situation alongside, AB and CD are parallel lines. Immediately we should recognise that ΔAOB and ΔCOD are similar as two pairs of angles are the same in each case.

नीचे दी गई दोनों ही स्थितियों में **AB** और **CD** समांतर रेखाएँ हैं, देखते ही हम यह पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं कि **ΔAOB** और **ΔCOD** समरूप हैं क्योंकि कोणों के दो युग्म प्रत्येक स्थिति में समान है।

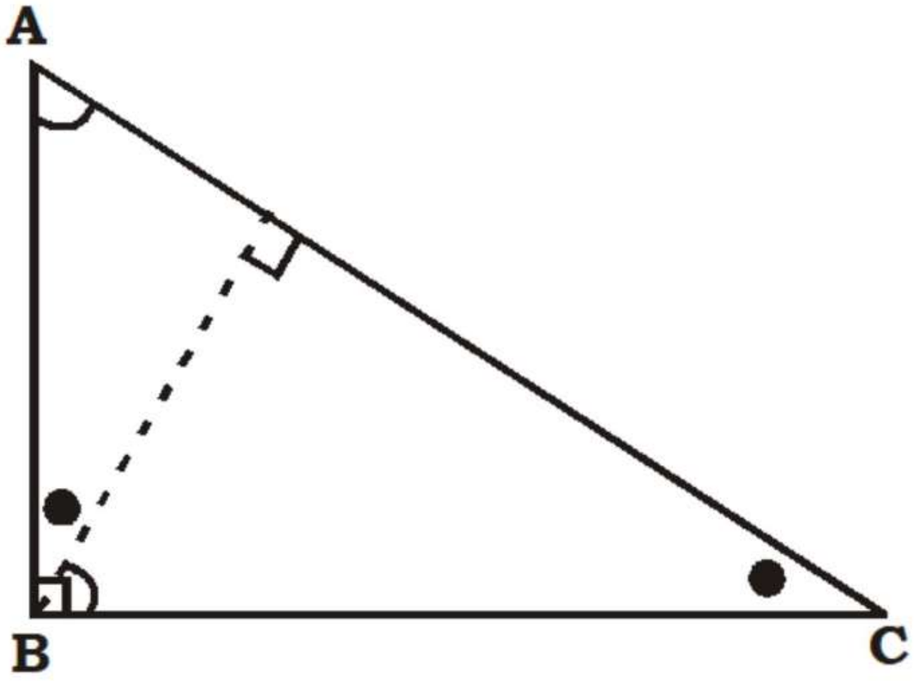


This is an idea underlying a lot of proofs – for example we used this in providing the basic Proportionality and Mid-point Theorems, as well as in showing that when the diagonals of a trapezium are drawn, the two triangles formed having their base as the parallel sides are similar.

यह ऐसी समझ है जिस पर बहुत सारी अवधारणाएँ आधारित है। उदाहरण के तौर पर इसका प्रयोग मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय और मध्य-बिन्दु प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं तथा इसी के प्रयोग से, जब किसी समलम्ब चतुर्भुज के विकर्ण खींचते हैं तो समांतर रेखाओं के रूप में उनके आधार वाले दो त्रिभुज समरूप हैं।

Altitude to a hypotenuse : Another very useful similarity-based result is that when we drop a perpendicular to the hypotenuse of a right angle triangle from the opposite vertex, the two triangles formed are similar to each other and to the original triangle.

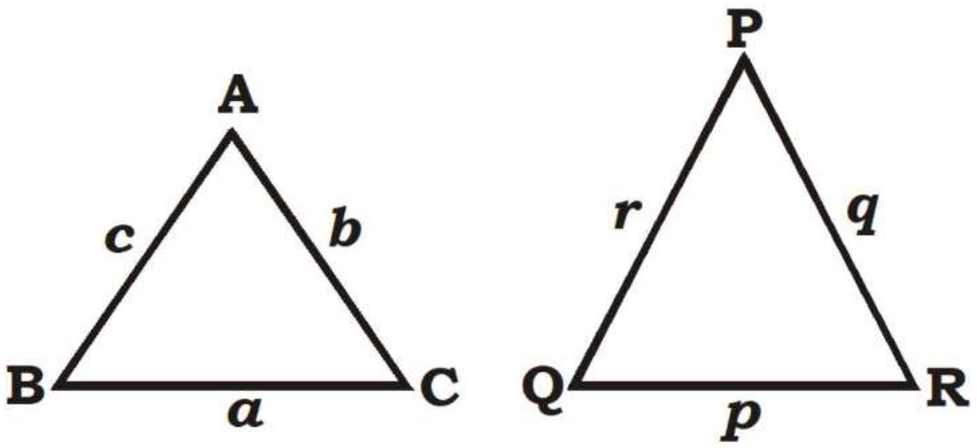
कर्ण पर डाला गया लम्ब : समरूपता पर आधारित एक और महत्वपूर्ण परिणाम है कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज के विपरीत शीर्ष से कर्ण पर लम्ब डालते हैं तो निर्मित दो त्रिभुज एक-दूसरे के और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं।



In the adjoining figure, for example, ΔABC is a right angled at B. BD is dropped perpendicular to AC. Then we can see that if we compare ΔABC and ΔADB, they both have a common angle (A) and a right angle and thus are similar. Also if we compare ΔABC with ΔBDC, they both have a common angle (C) and a right angle and thus are similar. So all three triangles (ΔABC, ΔADB and ΔBDC) are similar.

नीचे दिये गये चित्र में, उदाहरण के लिए **ΔABC** शीर्ष **B** पर समकोण है। लम्ब **BD** को **AC** पर डाला गया है तो हम यह देखते हैं कि यदि हम **ΔABC** और **ΔADB** की तुलना करे तो दोनों का एक उभयनिष्ठ कोण **(A)** और एक उभयनिष्ठ समकोण है, इस प्रकार दोनों समरूप है। इसी प्रकार यदि हम **ΔABC** की **ΔBDC** के साथ तुलना करे तो दोनों का एक उभयनिष्ठ कोण **(C)** और एक उभयनिष्ठ समकोण है। इसीलिए यह दोनों भी समरूप हैं। इसलिए सभी तीन त्रिभुज (**ΔABC, ΔADB** और **ΔBDC**) समरूप हैं।

Properties of Similar Triangle / समरूप त्रिभुज के गुण



If ΔABC and ΔPQR are similar, then

यदि **ΔABC** और **ΔPQR** समरूप हों, तो

(i) $\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$

(ii) **Ratio of corresponding sides**

संगत भुजाओं का अनुपात

= **Ratio of perimeter/**परिमाप का अनुपात

= **Ratio of semi-perimeter(s)/**अर्द्ध-परिमाप का अनुपात

= **Ratio of corresponding medians/**संगत माध्यिकाओं का अनुपात

= **Ratio of inradius/**अन्तःत्रिज्या का अनुपात

= **ratio of circumradius/**बाह्य त्रिज्या का अनुपात

(iii) **Ratio of area = (Ratio of corresponding sides)^2**

क्षेत्रफल का अनुपात = (संगत भुजाओं का अनुपात)^2

QUESTIONS BASED ON SIMILARITY

33. In ΔABC and ΔDEF, we have $\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{EF}$, then which of the following is true?

ΔABC और ΔDEF में $\frac{AB}{DF} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{EF}$ है। निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

SSC CGL 24/08/2021 (Shift-02)

(a) $\Delta DFE \sim \Delta BCA$

(b) $\Delta BCA \sim \Delta DEF$

(c) $\Delta CAB \sim \Delta DEF$

(d) $\Delta DEF \sim \Delta BAC$

34. If the corresponding angles of two triangles are equal and satisfy $\frac{PX}{ER} = \frac{ZX}{RF} = \frac{PZ}{EF}$, then:

यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और $\frac{PX}{ER} = \frac{ZX}{RF} = \frac{PZ}{EF}$ का समाधान करते हो, तो:

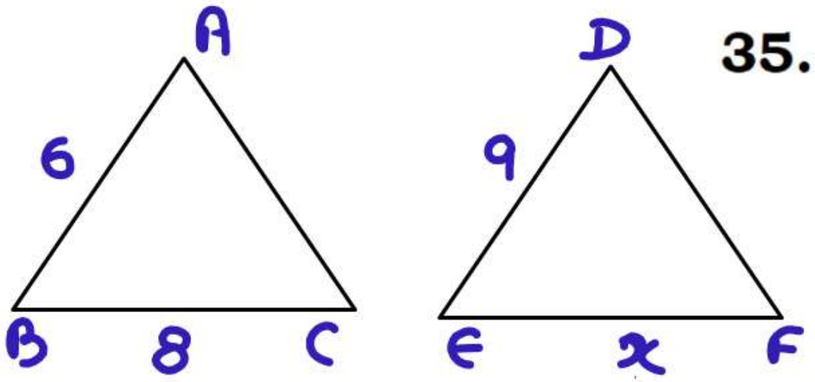
SSC CHSL 06/06/2022 (Shift 02)

(a) $\triangle PXZ$ is similar to $\triangle EFR$

(b) $\triangle PXZ$ is similar to $\triangle ERF$

(c) $\triangle XPZ$ is similar to $\triangle ERF$

(d) $\triangle PXZ$ is similar to $\triangle REF$



35. **Two triangles ΔABC and ΔDEF are similar. If AB = 6 cm, BC = 8 cm and DE = 9 cm, find EF.**

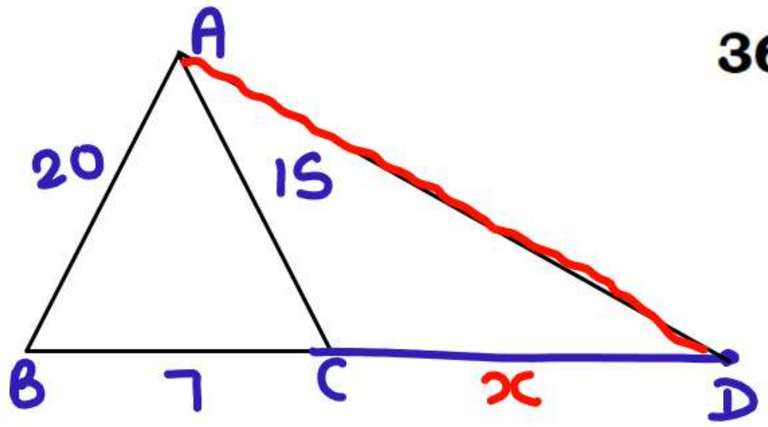
दो त्रिभुज **ΔABC** और **ΔDEF** समरूप हैं। यदि **AB = 6 cm, BC = 8 cm** और **DE = 9 cm** है, तो **EF** ज्ञात कीजिए।

$\frac{6}{9} = \frac{8}{x}$

$x = 12$

SSC CHSL 07/06/2022 (Shift 01)

(a) 12 cm
(b) 9 cm
(c) 10 cm
(d) 8 cm



$$\frac{DA}{DC} = \frac{AB}{CA} = \frac{DB}{DA}$$

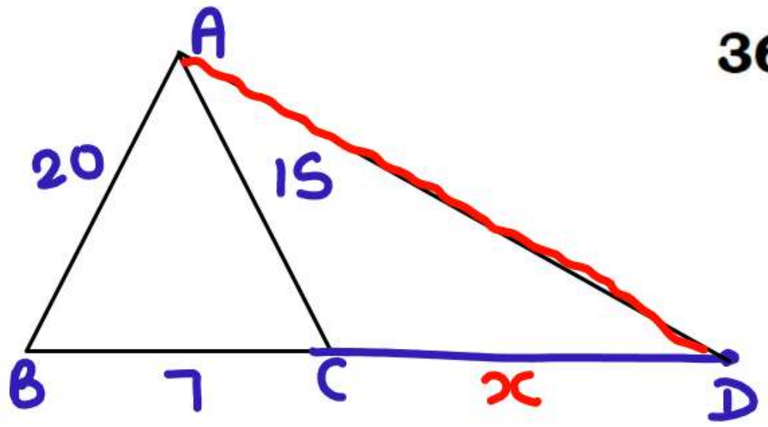
$$\frac{AD}{x} = \frac{20}{15} = \frac{7+x}{AD}$$

36. In ΔABC, AB = 20 cm, BC = 7 cm and CA = 15 cm. Side BC is produced to D such that $\Delta DAB \sim \Delta DCA$. DC is equal to:

ΔABC में, AB = 20 सेमी, BC = 7 सेमी और CA = 15 सेमी है। भुजा BC को बिंदु D तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि $\Delta DAB \sim \Delta DCA$ है। DC का माप बताइए।

SSC CGL MAINS (03/02/2022)

(a) 9 cm
(b) 8 cm
(c) 10 cm
(d) 7 cm



36. In ΔABC, AB = 20 cm, BC = 7 cm and CA = 15 cm. Side BC is produced to D such that $\Delta DAB \sim \Delta DCA$. DC is equal to:

ΔABC में, AB = 20 सेमी, BC = 7 सेमी और CA = 15 सेमी है। भुजा BC को बिंदु D तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि $\Delta DAB \sim \Delta DCA$ है। DC का माप बताइए।

SSC CGL MAINS (03/02/2022)

(a) 9 cm
(b) 8 cm
(c) 10 cm
(d) 7 cm

$$\frac{DA}{DC} = \frac{AB}{CA} = \frac{DB}{DA}$$

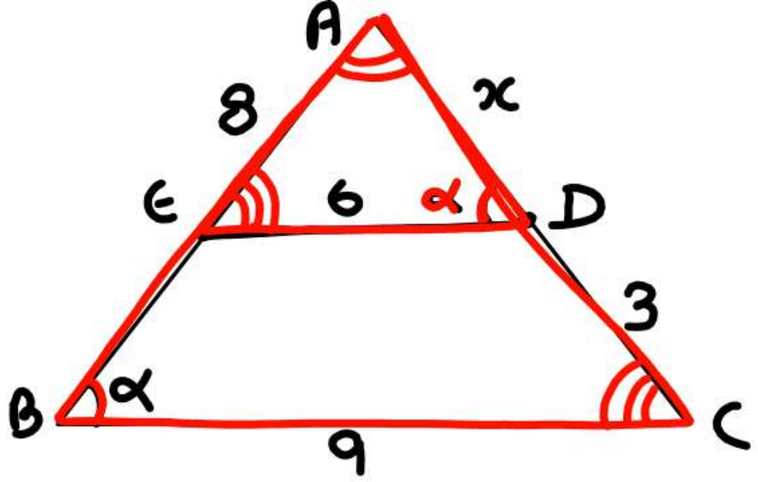
$$\frac{AD}{x} = \frac{20}{15} = \frac{7+x}{AD}$$

$$\Rightarrow AD = \frac{4}{3}x \quad \left| \quad \frac{4}{3} = \frac{7+x}{\frac{4}{3}x} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{16}{9}x = 7+x \quad \left| \quad \Rightarrow \frac{16}{9}x - x = 7 \right.$$

$$\Rightarrow \frac{7}{9}x = 7$$

$$x = 9$$



$$\frac{8}{x+3} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 12 = x+3$$

$$\Rightarrow 9 = x$$

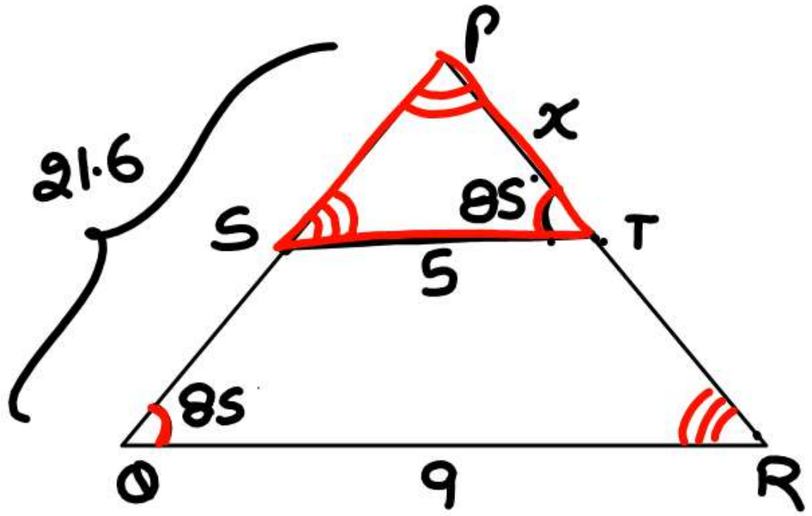
37. **In ΔABC, D and E are the points on the side AC and AB respectively such that $\angle ADE = \angle B$. If AE = 8 cm, CD = 3 cm, DE = 6 cm and BC = 9 cm, then AD is equal to :**

ΔABC में D और E क्रमशः भुजा AC और AB पर स्थिति बिन्दु हैं जो इस प्रकार है कि $\angle ADE = \angle B$ है। यदि AE = 8 सेमी, CD = 3 सेमी, DE = सेमी और BC = 9 सेमी है, तो AD का मान किसके बराबर है?

SSC CHSL 03/07/2019 (Shift- 01)

(a) 8 cm **(b) 6 cm**

(c) 9 cm **(d) 7.5 cm**



$\frac{PS}{PR} = \frac{5}{9} = \frac{x}{21.6}$

$\Rightarrow \frac{5}{9} \times 21.6 = x$ (2.4)

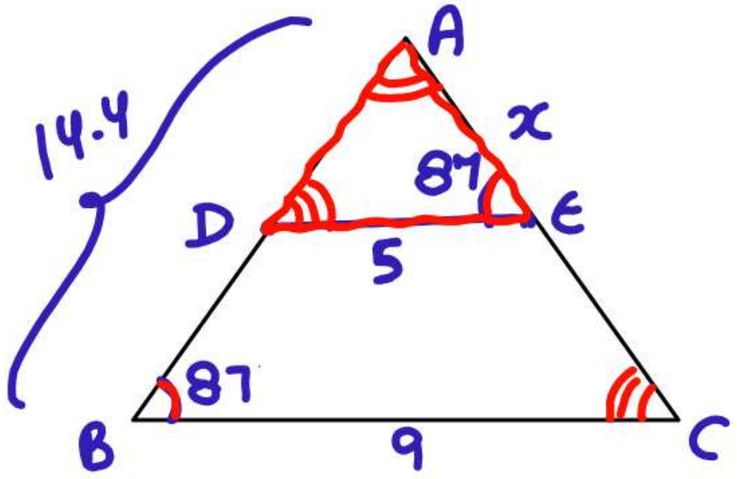
$\Rightarrow 12 = x$

38. **In ΔPQR, $\angle Q = 85°$ and $\angle R = 65°$. Points S and T are on the sides PQ and PR respectively such that $\angle STR = 95°$, then the ratio of QR and ST is 9 : 5. If PQ = 21.6 cm, then the length of PT is :**

त्रिभुज **PQR** में $\angle Q = 85°$ और $\angle R = 65°$ है। बिन्दु **S** तथा **T** क्रमशः भुजा **PQ** और **PR** पर इस तरह स्थित हैं कि $\angle STR = 95°$ है। **QR** तथा **ST** का अनुपात **9 : 5** है। यदि **PQ = 21.6** सेमी है, तो **PT** की लंबाई ज्ञात करें।

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 02)

(a) 10.5 cm
(b) 9.6 cm
(c) 12 cm
(d) 9 cm



$$\frac{x}{14.4} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow x = \frac{14.4 \times 5}{9} \quad (1.6)$$

$$x = 8$$

39. **In $\triangle ABC$, $\angle B = 87°$ and $\angle C = 60°$. Points D and E are on the sides AB and AC, respectively, such that $\angle DEC = 93°$ and DE : BC = 5 : 9. If AB = 14.4 cm, then the length of AE is:**

$\triangle ABC$ में, $\angle B = 87°$ और $\angle C = 60°$ है। बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि $\angle DEC = 93°$ तथा DE : BC = 5 : 9 है। AB = 14.4 सेमी. है तो AE कि लम्बाई है।

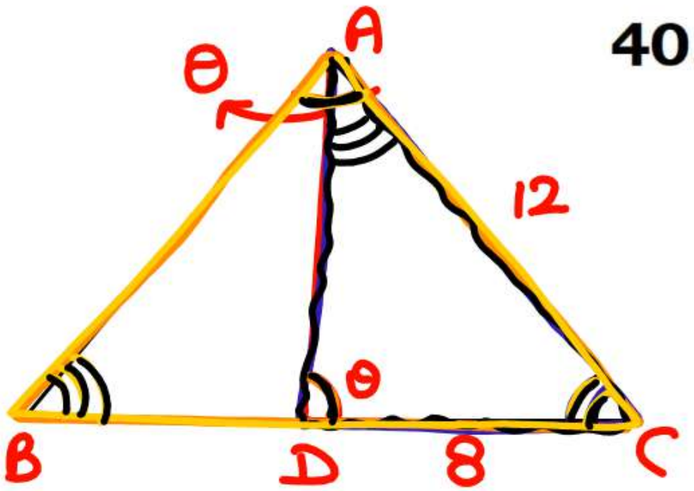
SSC PHASE IX 2022

(a) 7.2 cm

(b) 9 cm

(c) 8 cm

(d) 8.4 cm



40. **In △ABC, D is point on side BC such that ∠ADC = ∠BAC. If CA = 12 cm, CD = 8 cm, then CB (in cm) = ?**

△ABC में, भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि ∠ADC = ∠BAC है। यदि CA = 12 cm, CD = 8 cm तो CB (सेमी. में) का माप बताइए।

SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 01)

$\frac{12}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{8}{12}$

$\Rightarrow \frac{12}{BC} = \frac{8}{12}$

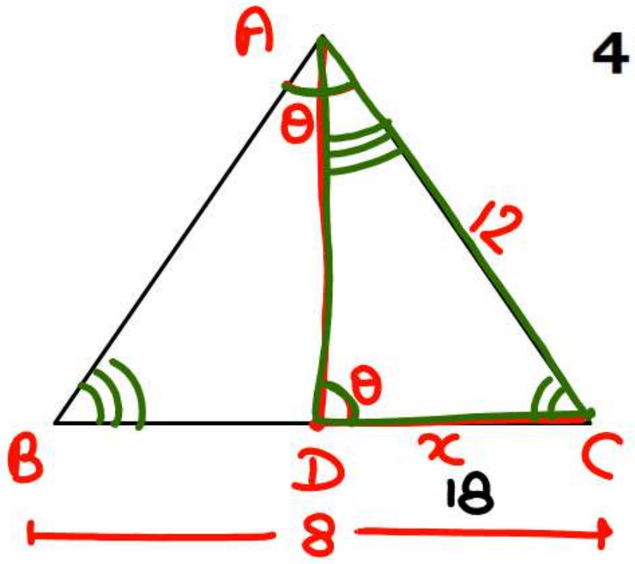
18 = BC

(a) 18 ✓

(b) 12

(c) 15

(d) 10



$$\frac{6}{2}\frac{12}{8} = \frac{x}{12}\,3$$

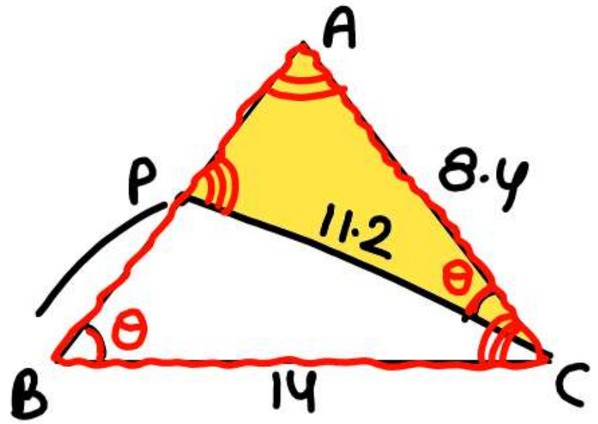
18 = x

41. In ΔABC, D is a points on side BC such that ∠ADC = ∠BAC. If CA = 12 cm and CB = 8 cm then CD is equal to :

त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर स्थित एक बिन्दु है जो इस प्रकार है कि ∠ADC = ∠BAC है। यदि CA = 12 सेमी और CB = 8 सेमी है, तो CD का मान किसके बराबर होगा?

SSC CGL Tier-II (11//09/2019)

(a) 12 cm
(b) 15 cm
(c) 18 cm
(d) 16 cm



42. **In ΔABC, AC = 8.4 cm, BC = 14 cm. P is a point on AB such that CP = 11.2 cm and ∠ACP = ∠B. What is the length (in cm) of BP?**

त्रिभुज ABC में AC = 8.4 सेमी, BC = 14 सेमी है। P, AB पर स्थित एक ऐसा बिन्दु है कि CP = 11.2 सेमी और ∠ACP = ∠B है। BP की लंबाई (सेमी में) कितनी है?

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 03)

(a) 4.12 (b) 2.8

(c) 3.78 ✓ (d) 3.6

$\frac{AP}{8.4} = \frac{11.2}{14} = \frac{8.4}{AB}$

$AP = \frac{11.2 \times 8.4}{14} = 0.6$

$AP = 6.72$

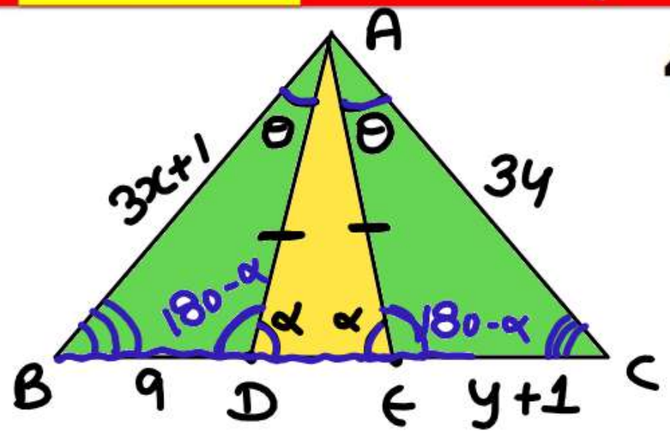
$AB = \frac{8.4 \times 14}{11.2} = 10.5$

$AB = 10.5$

$BP = AB - AP$

$= 10.50 - 6.72$

$= 3.78$



$\Delta ABD \cong \Delta ACE$

$3x+1=34$

$\Rightarrow 3x=33$

$x=11$

$9=y+1$

$8=y$

$\therefore x+y=11+8=19$

43. **Let D and E be two points on the side BC of ΔABC such that AD = AE and $\angle BAD = \angle EAC$. If AB = (3x +1) cm, BD = 9 cm, AC = 34 cm and EC = (y + 1) cm, then the value of (x + y) is :**

ΔABC में D और E भुजा BC पर दो बिन्दु इस प्रकार है कि AD = AE और $\angle BAD = \angle EAC$. यदि AB = (3x +1) सेमी, BD = 9 सेमी, AC = 34 सेमी और EC = (y + 1) सेमी है, तो (x + y) का मान है :

SSC CGL 2019 Tier-II (16/11/2020)

(a) 17 **(b) 20**

(c) 19 **(d) 16**

In ΔBAE

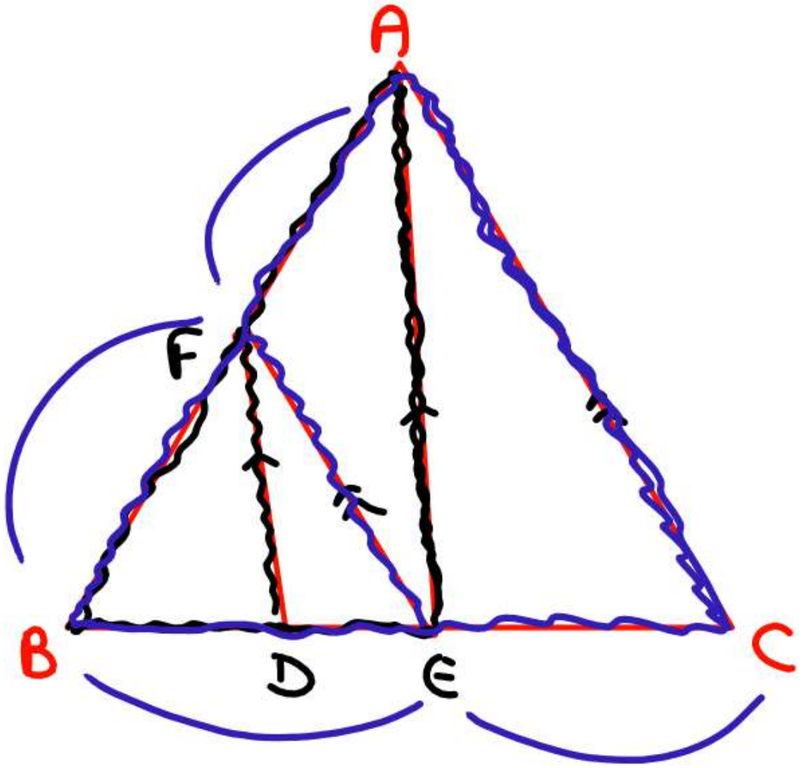
$$\frac{BF}{FA} = \frac{BD}{DE} \quad \text{——— (i)}$$

In ΔBAC

$$\frac{BF}{FA} = \frac{BE}{EC} \quad \text{——— (ii)}$$

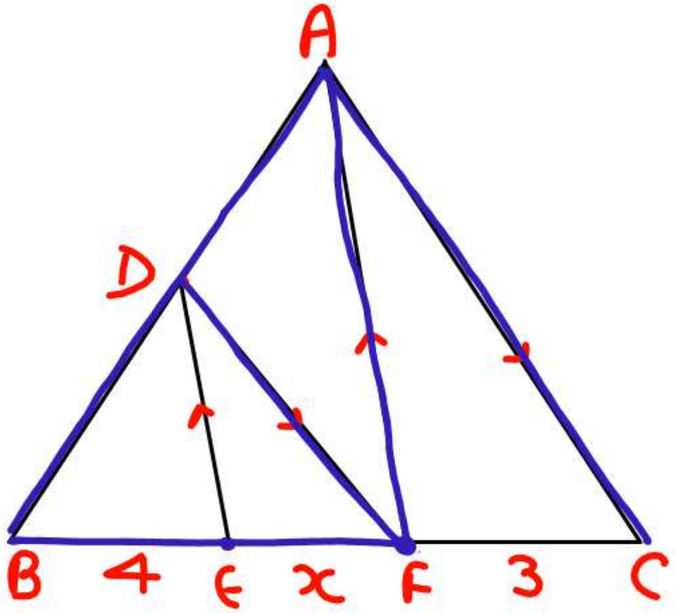
From (i) & (ii)

$$\frac{BD}{DE} = \frac{BE}{EC}$$



44. **In a triangle ABC, point D lies on AB, and points E and F lies on BC such that DF is parallel to AC and DE is parallel to AF. If BE = 4 cm, CF = 3 cm, then find the length (in cm) of EF.**

त्रिभुज ABC में, बिन्दु D, AB पर स्थित है तथा E और F, BC पर इस प्रकार स्थित है कि DF, AC के समांतर हैं और DE, AF के समांतर हैं। यदि BE = 4 सेमी और CF = 3 है, तो EF की लंबाई (सेमी में) ज्ञात करें।



$$\frac{4}{x} = \frac{4+x}{3}$$

$$\Rightarrow 12 = 4x + x^2$$

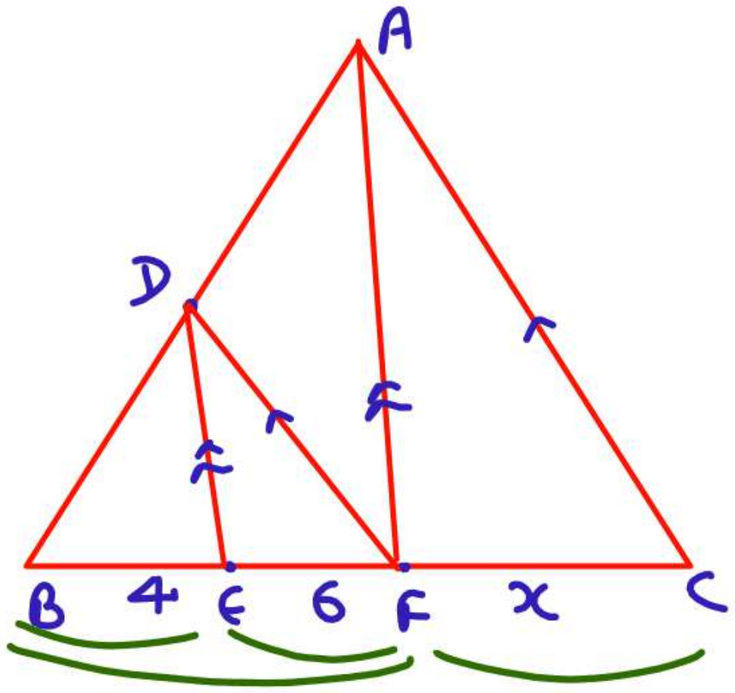
$$\Rightarrow x^2 + 4x - 12 = 0$$

$$x = 2$$

SSC CGL 16/08/2021 (Shift - 02)

(a) 3 (b) 1.5

(c) 5 (d) 2



$\frac{x}{3}\frac{4}{6} = \frac{10}{x}$ S

$x = 15$

$\therefore BC = 4+6+15$

$= 25$

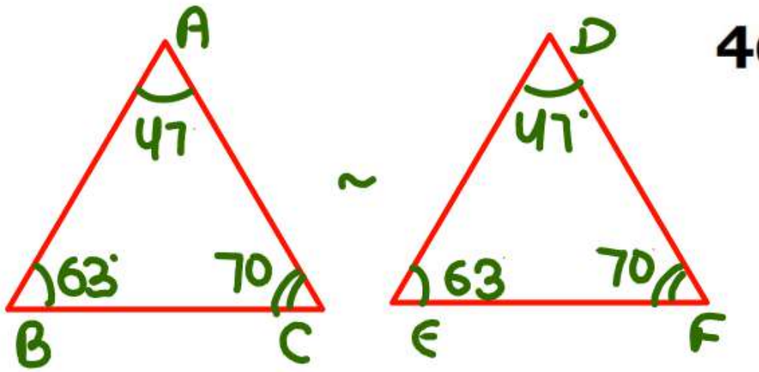
45. **In a triangle ABC, a point D lies on AB and points E and F lie on BC such that DF is parallel to AC and DE is parallel to AF. If BE = 4 cm, EF = 6 cm, then find the length (in cm) of BC.**

त्रिभुज **ABC** में, बिन्दु **D, AB** पर तथा बिन्दु **E** और **F** इस प्रकार **BC** पर स्थित है कि **DF, AC** के समानांतर हैं और **DE, AF** के समानांतर है।। यदि **BE = 4** सेमी और **EF = 6** सेमी है, तो **BC** की लंबाई (सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL 17/08/2021 (Shift- 01)

(a) 25 **(b) 30**

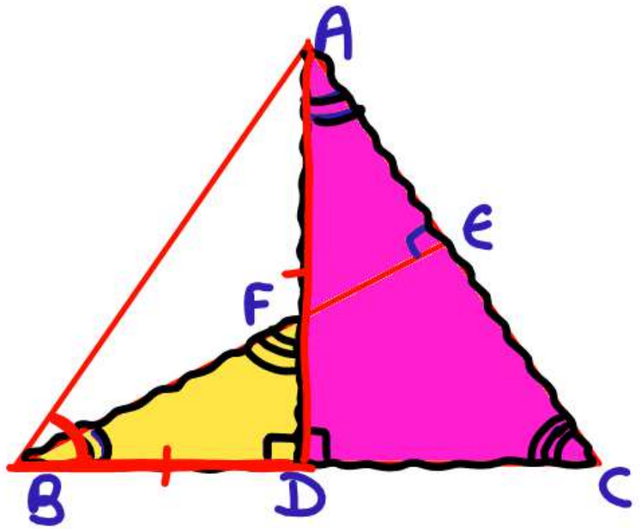
(c) 15 **(d) 20**



46. If ΔABC is similar to ΔDEF such that $\angle A = 47^\circ$ and $\angle E = 63^\circ$, then $\angle C$ is equal to :

यदि ΔABC, ΔDEF के इस प्रकार समरूप हैं कि $\angle A = 47^\circ$ और $\angle E = 63^\circ$ है, तो $\angle C$ बराबर है :

(a) 40°
(b) 70°
(c) 65°
(d) 37°



$\Delta BFD \cong \Delta ACD$

$\angle ABC = 45^\circ$

47. **In ΔABC, $AD \perp BC$ and $BE \perp AC$, AD and BE intersect each other at F. If BF = AC, then the measure of $\angle ABC$ is :**

त्रिभुज ABC में $AD \perp BC$ तथा $BE \perp AC$ है। AD और BE एक-दूसरे को F पर काटते हैं। यदि BF = AC है, तो $\angle ABC$ का माप क्या होगा?

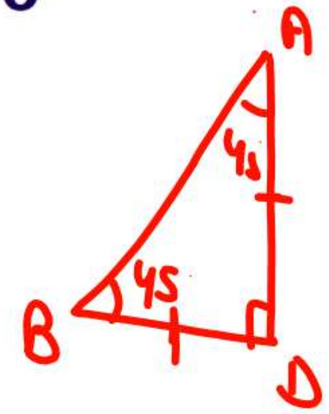
SSC CGL 04/06/2019 (Shift- 01)

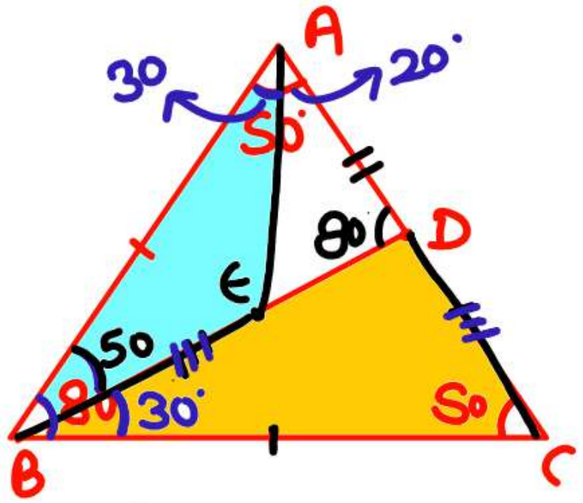
(a) 45° ✓

(b) 60°

(c) 70°

(d) 50°





By SAS

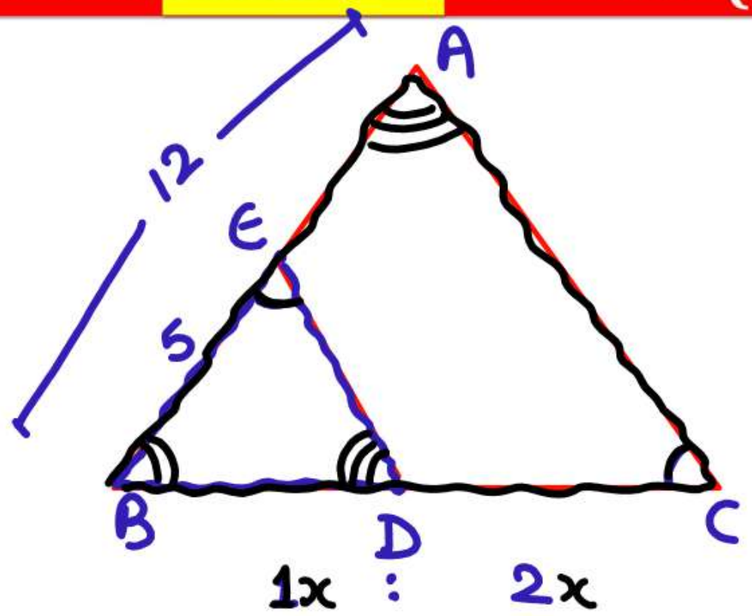
$\Delta ABE \cong \Delta BCD$

$\angle EAD = 50 - 30 = 20$

48. **In ΔABC, AB = BC and ∠ACB = 50°. D is a point on AC such that AD = BD. E is a point on BD such that BE = CD. Find ∠EAD.**

ΔABC में AB = BC और ∠ACB = 50° है। D, भुजा AC पर कोई बिन्दु इस प्रकार है कि AD = BD है। E भुजा BD पर कोई बिन्दु इस प्रकार है कि BE = CD है। ∠EAD का मान ज्ञात करें।

(a) 30°
(b) 20°
(c) 50°
(d) 25°



49. **In Δ ABC, D and E are points on the sides BC and AB, respectively, such that ∠ACB = ∠DEB. If AB = 12 cm, BE = 5 cm and BD : CD = 1:2, then BC is equal to:**

Δ ABC में, बिंदु **D** और **E** क्रमशः भुजाओं **BC** और **AB** पर इस प्रकार स्थित हैं, कि **∠ACB = ∠DEB** है। यदि **AB = 12 cm, BE = 5 cm** और **BD : CD = 1:2** है, तो **BC** की लंबाई बताइए।

SSC CGL MAINS (03/02/2022)

(a) $8\sqrt{3}$ cm

(b) $5\sqrt{5}$ cm

(c) $6\sqrt{5}$ cm

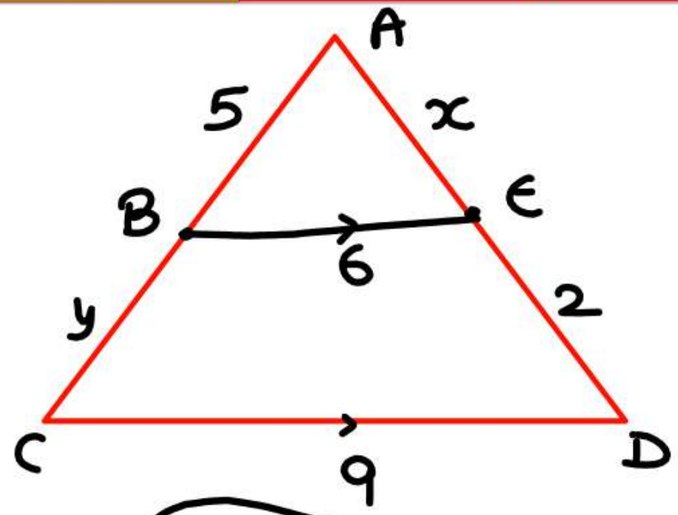
(d) $6\sqrt{3}$ cm

$\frac{x}{12} = \frac{5}{3x}$

$\Rightarrow x^2 = 4 \times 5$

$\Rightarrow x = 2\sqrt{5}$

$BC = 3x = 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$



50. **In △ACD, B and E are two points on side AC and AD respectively, such that BE is parallel to CD. CD = 9 cm, BE = 6 cm, AB = 5 cm and ED = 2 cm. What are the measures of the length (in cm) of AE and BC?**

△ACD में, क्रमशः भुजा AC और AD पर दो बिंदु B और E इस प्रकार हैं कि BE, CD के समानांतर है। CD = 9 cm, BE = 6 cm, AB = 5 cm और ED = 2 cm है। क्रमशः AE और BC की लंबाई का माप (सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

(a) 4, 2.5
(b) 3, 4
(c) 4, 3
(d) 2.5, 4

$\frac{5}{5+y} = \frac{6}{9} = \frac{x}{x+2}$

$\frac{5}{5+y} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow 15 = 10+2y$

$\Rightarrow 5 = 2y$

$y = 2.5$

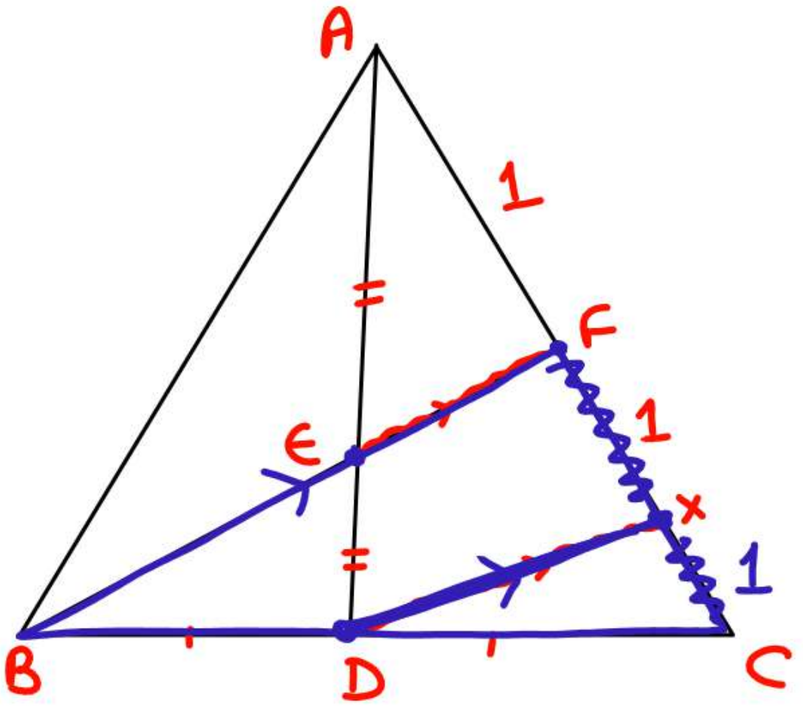
$\frac{2}{3} = \frac{x}{x+2}$

$\Rightarrow 2x+4 = 3x$

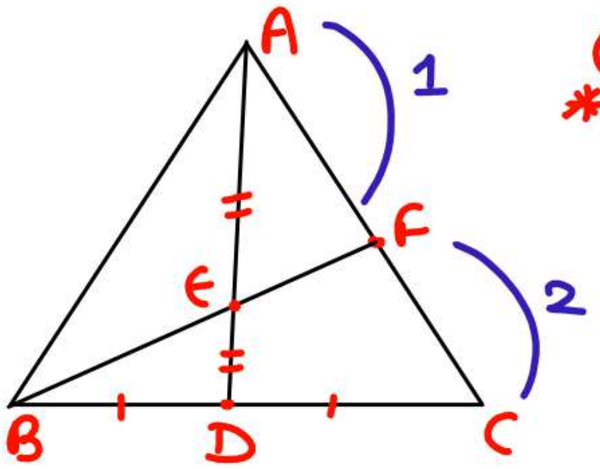
$\Rightarrow 4 = x$

$\because$ E is the m.p
and EF ∥ DX
$\therefore$ F is the m.p

In $\triangle CBF$
D is the m.p
$\therefore$ DX ∥ BF
$\therefore$ X is the m.p



Conclusion: $\frac{AF}{FC} = \frac{1}{2}$



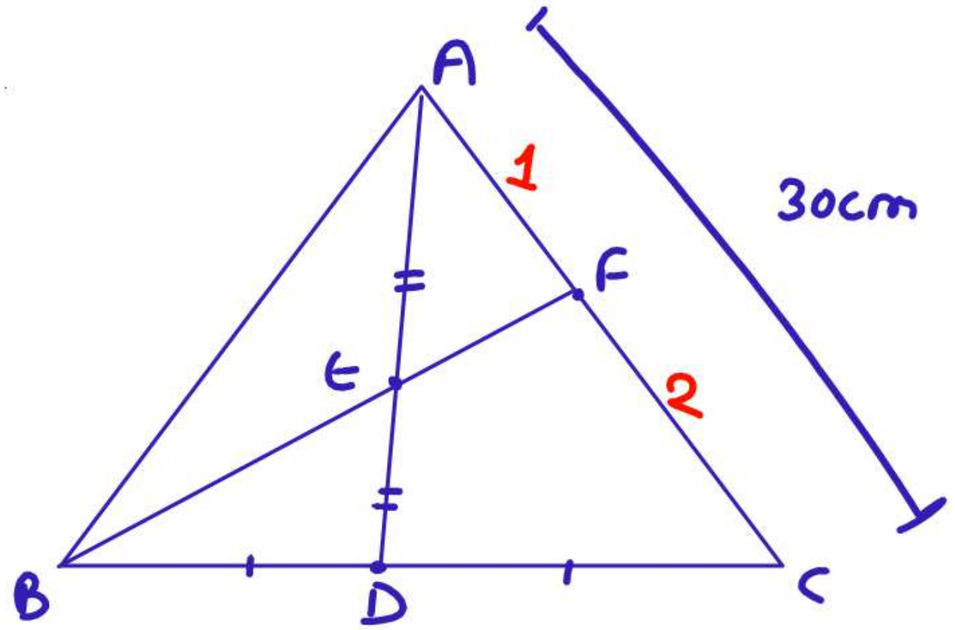
51. ***

ABC is a triangle, AD is a median of ΔABC, F is a point on side AC, BF meets AD at E and E is mid point of AD find AF : FC.

ABC एक त्रिभुज है। **AD, ΔABC** की माध्यिका है, भुजा **AC** पर **F** कोई बिन्दु है, **BF** भुजा **AD** से **E** पर मिलता है और **E** भुजा **AD** का मध्य बिन्दु है। **AF : FC** का मान ज्ञात करें।

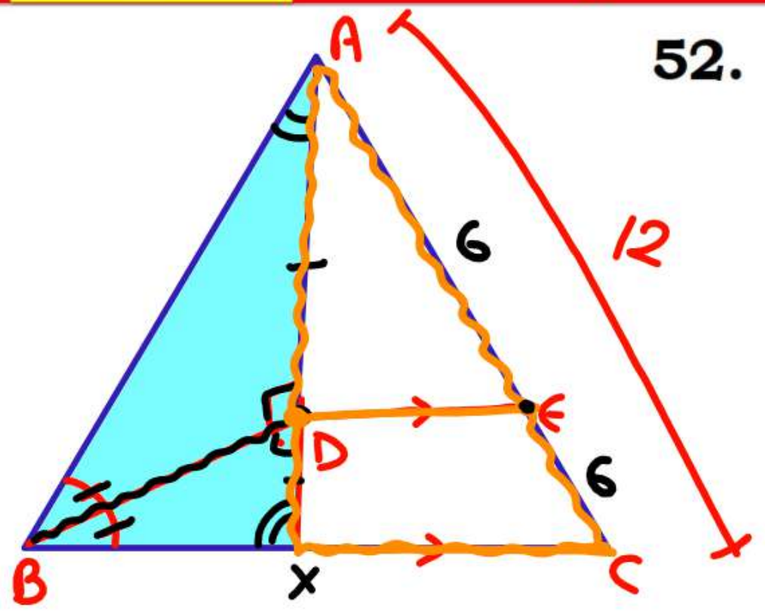
(a) 1 : 3
(b) 1 : 2
(c) 2 : 1
(d) 1 : 1

Q



AF = ?

Ans: $\frac{\cancel{30}^{10}}{\cancel{3}} \times 1 = 10cm$



52. **AD is perpendicular to the internal bisector of ∠ABC of ΔABC. DE is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E. If the length of AC is 12 cm, then the length of AE (in cm) is :**

AD, ΔABC के कोण **∠ABC** के आंतरिक समद्विभाजक पर लम्ब है। **D** से होकर रेखा **DE** खींची गई है जो **BC** के समांतर और **AC** को बिन्दु **E** पर मिलती है। यदि **AC** की लंबाई **12** सेमी हो तो **AE** की लंबाई (सेमी में) है :

(a) 3 (b) 6

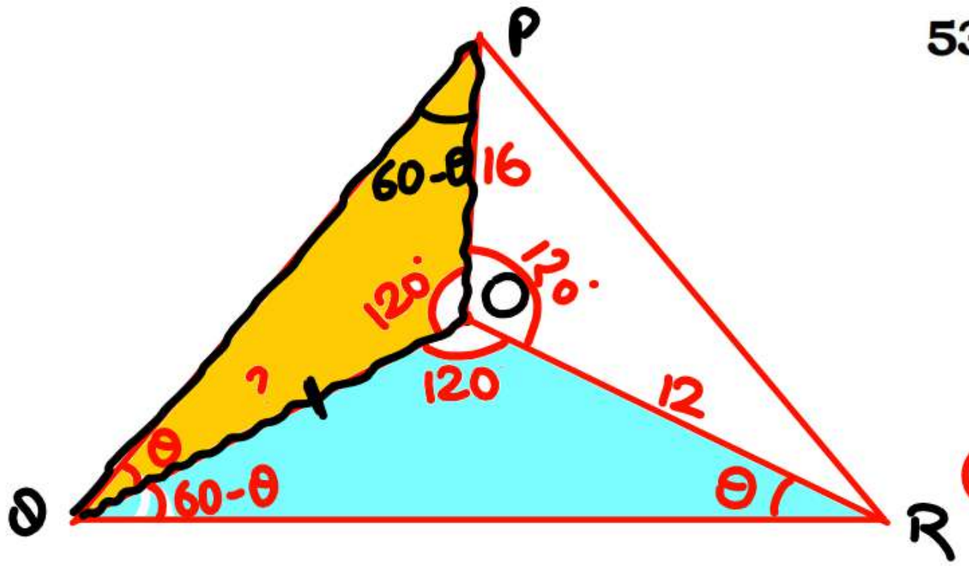
(c) 8 (d) 4

$\Delta ABD \cong \Delta XBD$

$AD = DX$ (D is the mid-point)

If D is m.p & $DE \parallel XC$

$\therefore$ E is the m.p of A.C



$\Delta OQP \sim \Delta OR$

$$\frac{OQ}{12} = \frac{16}{OQ}$$

$$\Rightarrow OQ^2 = 16 \times 4 \times 3$$

$$\Rightarrow OQ = 8\sqrt{3}$$

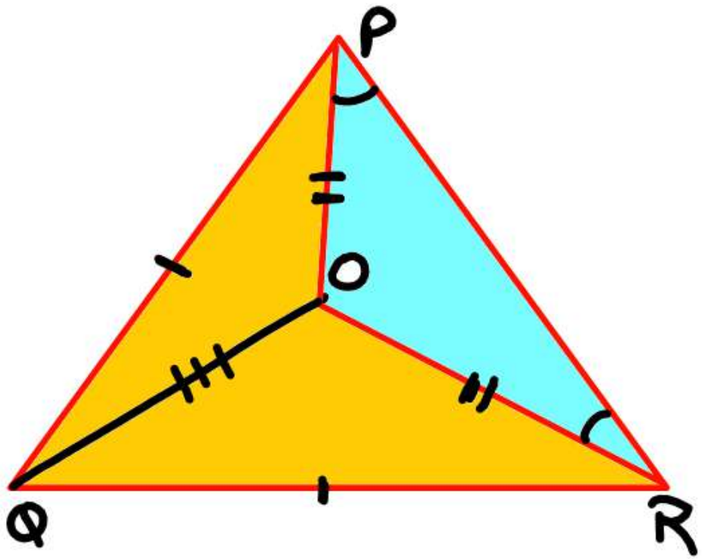
53. **O is a point in the interior of ΔPQR such $\angle POQ = \angle QOR = \angle ROP$, $\angle PQR = 60°$ and OP = 16 cm and OR = 12 cm. What is the length of OQ (in cm)?**

O, ΔPQR के अभ्यंतर में एक बिंदु है जैसे $\angle POQ = \angle QOR = \angle ROP$, $\angle PQR = 60°$ और OP = 16 सेमी और OR = 12 सेमी। OQ की लंबाई (सेमी में) क्या है?

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift - 02)

(a) $8\sqrt{3}$ (b) $8\sqrt{6}$

(c) $6\sqrt{6}$ (d) $9\sqrt{3}$



54. In ΔPQR, PQ = QR and O is an interior point of ΔPQR such that ∠OPR = ∠ORP.

ΔPQR में, PQ = QR है और ΔPQR में O इस प्रकार से एक अंत: बिंदु है कि ∠OPR = ∠ORP है।

Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(i) ΔPOR is an isosceles triangle.

ΔPOR एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

(ii) O is the centroid of ΔPQR.

O बिंदु ΔPQR का केन्द्रक है।

(iii) ΔPQO is congruent to ΔRQO.

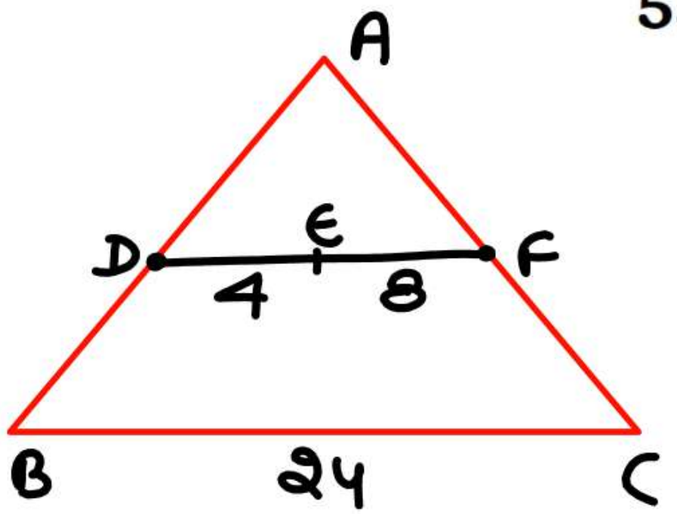
ΔPQO, ΔRQO के सर्वांगसम है।

Which of the above statements are correct?

उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

SSC CGL TIER - II 02/03/2023

(a) Only (i) and (ii)
(b) Only (i) and (iii)
(c) Only (ii) and (iii)
(d) Only (ii)



55. **In ΔABC, D and F are the middle points of the sides AB and AC, respectively. E is a point on the segment DF such that DE: EF = 1 : 2. If DE = 4 cm, then BC is equal to:**

ΔABC में, **D** और **F** क्रमशः भुजाओं **AB** और **AC** के मध्य बिंदु हैं। **E** खंड **DF** पर एक बिंदु इस प्रकार है कि **DE : EF** = 1 : 2. यदि **DE** = 4 सेमी, तो **BC** बराबर है:

SSC PHASE XI 27/06/2023 (Shift-04)

(a) 20 cm **(b) 26 cm**

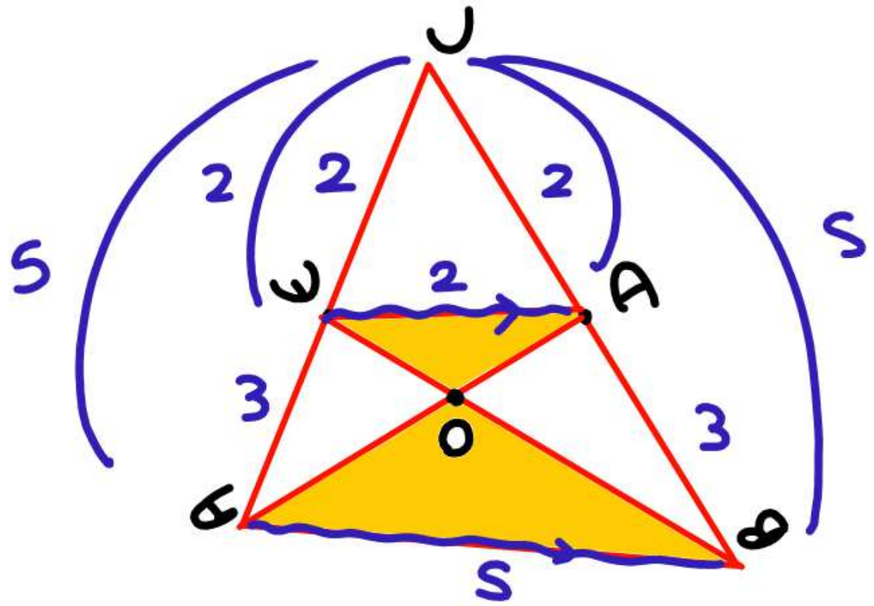
(c) 22 cm **(d) 24 cm**

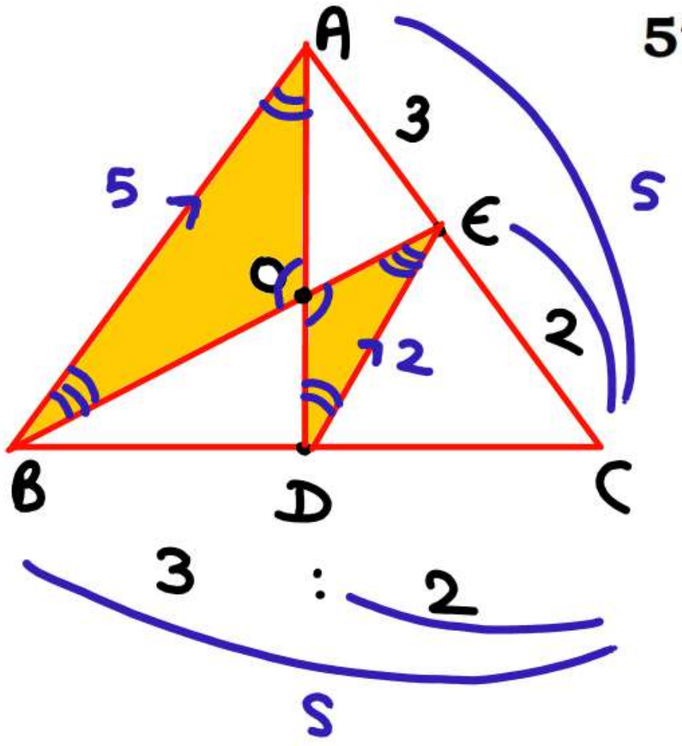
56. Hw

In triangle ABC, P and Q are the mid points of AB and AC, respectively. R is a point on PQ such that PR : RQ = 3 : 5 and QR = 20 cm, then what is the length (in cm) of BC?

त्रिभुज **ABC** में **P** और **Q** क्रमशः **AB** और **AC** के मध्य बिन्दु हैं। यदि **PQ** पर कोई बिन्दु **R** इस प्रकार स्थित है कि **PR : RQ = 3 : 5** और **QR = 20** सेमी है, तो **BC** की लंबाई (सेमी में) ज्ञात करें।

(a) 24
(b) 40
(c) 64
(d) 66.66


J
2
2
2
5
5
W
2
A
3
3
O
G
B
5



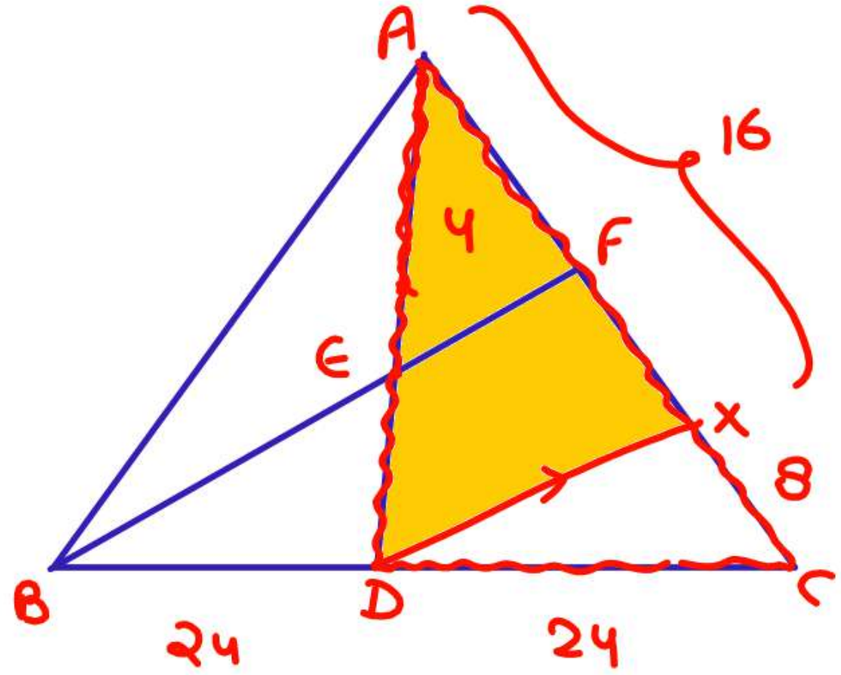
57. **In triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD : DC = 3 : 2 and E is a point on side AC such that CE : EA = 2 : 3. If BE intersects AD at O, then what is the AO : OD?**

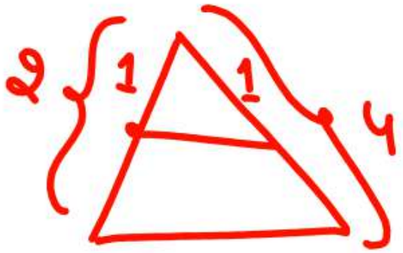
त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर एक बिन्दु इस प्रकार है कि BD : DC = 3 : 2 और E भुजा AC पर एक बिन्दु इस प्रकार है कि CE : EA = 2 : 3. यदि भुजा BE भुजा AD को O पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो AO : OD का मान है :

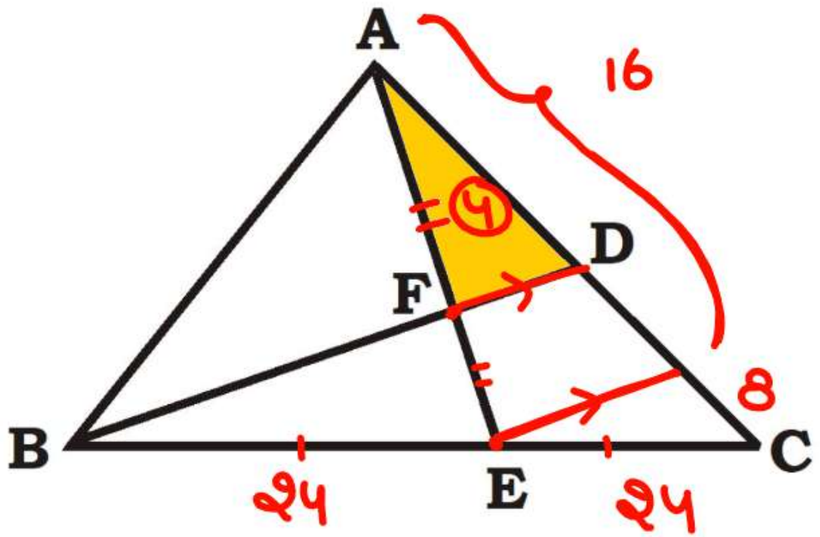
(a) 3 : 4
(b) 5 : 2
(c) 3 : 5
(d) 3 : 2

$\Delta ODE \sim \Delta OAB$

$\frac{2}{5} = \frac{OE}{OB} = \frac{OD}{OA}$


A
16
4
F
E
X
8
B
D
C
24
24

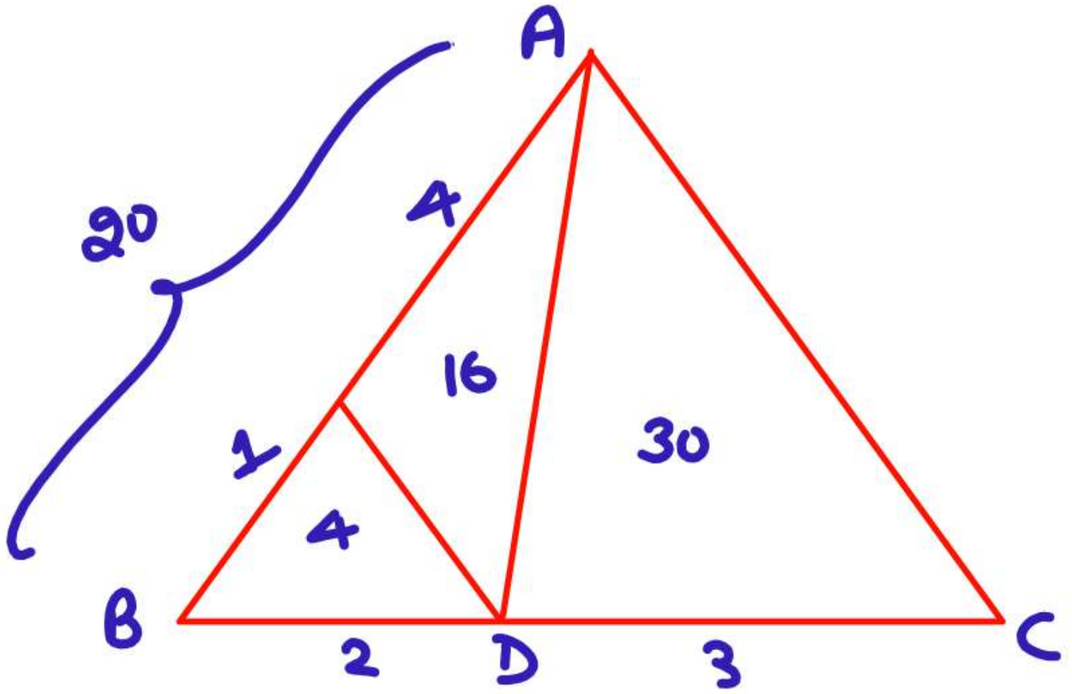

2
1
1
4



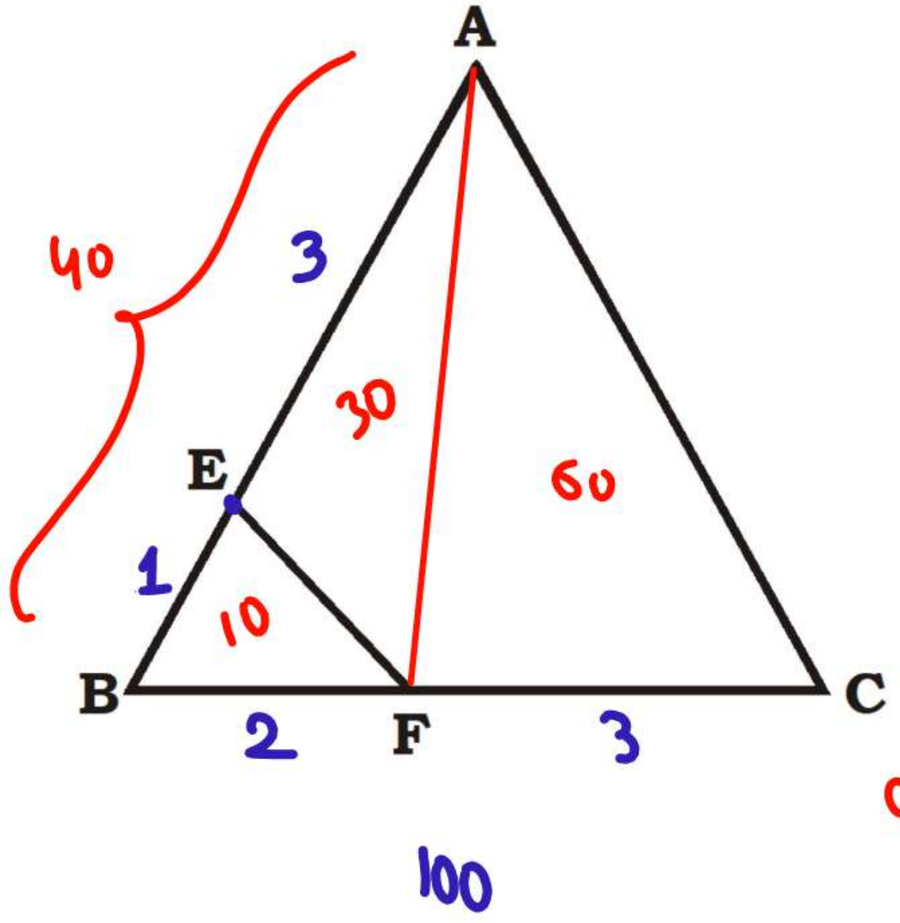
58. **In ΔABC, E is mid-point of BC while F is mid point of AE and BF meets AC at D as shown. If area of ΔABC = 48, find area of ΔAFD.**

ΔABC में E, BC का मध्य-बिन्दु; F, AE का मध्य बिन्दु व BF, AC को D पर मिलता है। यदि ΔABC का क्षेत्रफल = 48 है, तो ΔAFD का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) 16
(b) 12
(c) 4
(d) 6



So

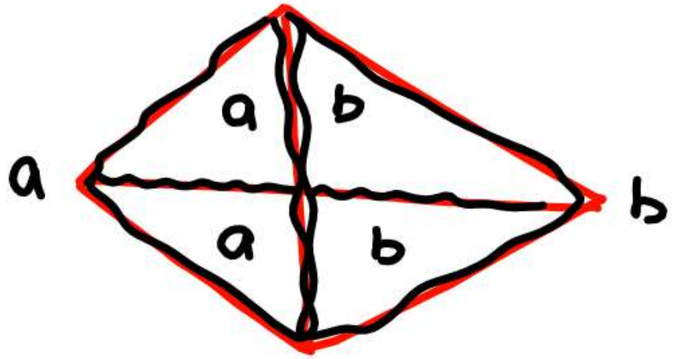


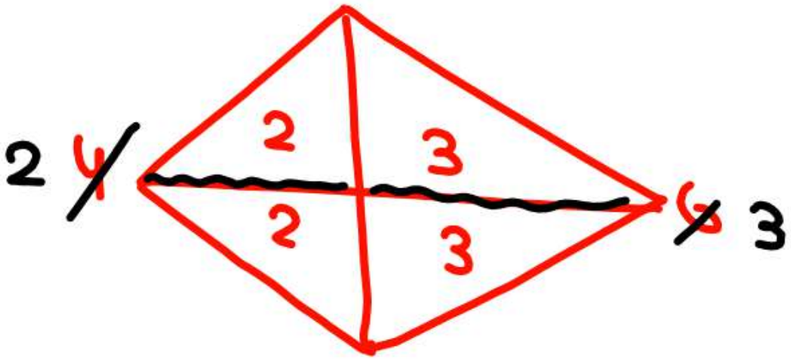
59. **In ΔABC, if E divides AB in the ratio 3 : 1 and F divides BC in the ratio 3 : 2 then find the ratio of the area of ΔBEF and ΔABC.**

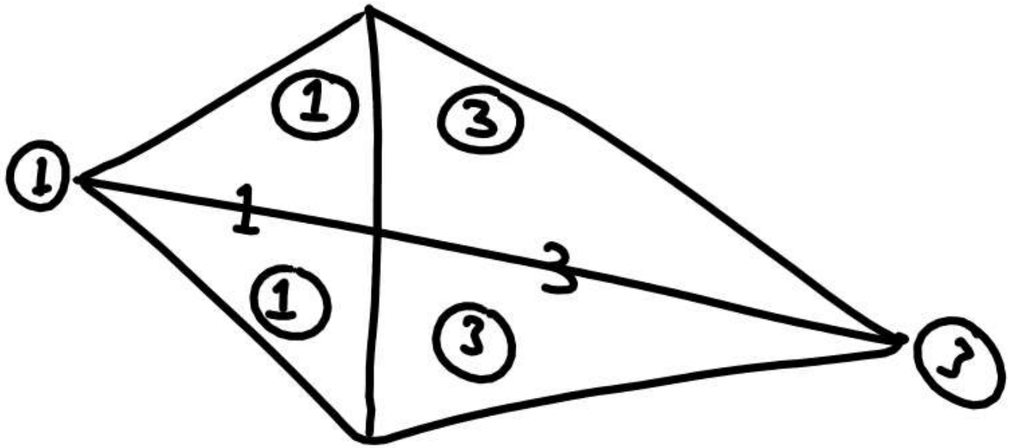
ΔABC में यदि **E** भुजा **AE** को **3 : 1** के अनुपात में विभाजित करता है और **F,** भुजा **BC** को **3 : 2** के अनुपात में विभाजित करता है तो **ΔBEF** और **ΔABC** के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें।

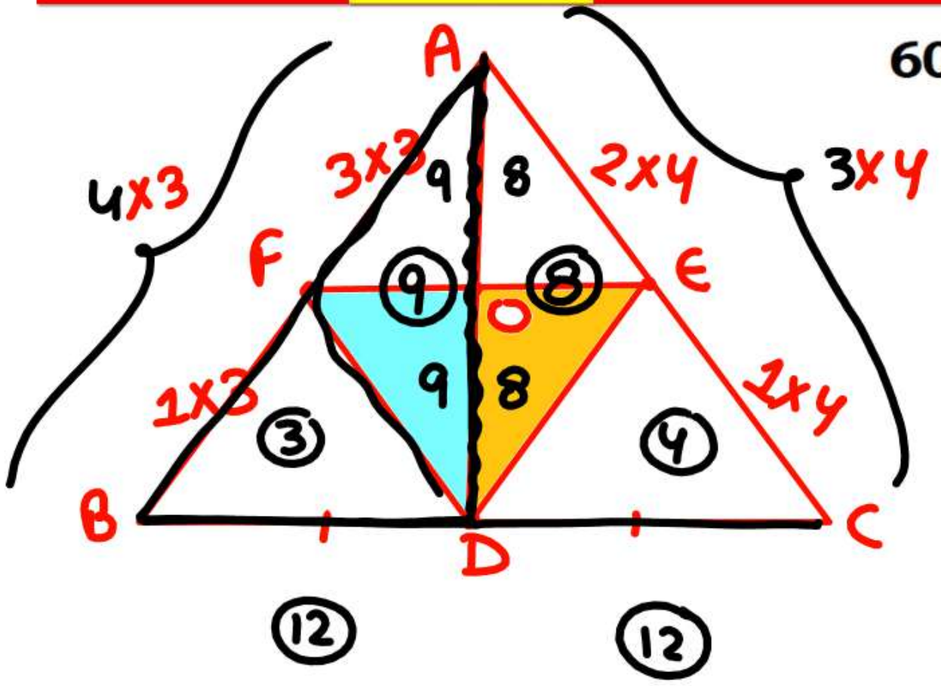
(a) 1 : 10
(b) 9 : 4
(c) 4 : 9
(d) 3 : 20

ans $\frac{\Delta BEF}{\Delta ABC} = \frac{10}{100}$


a
b
a
b
a
b


2
4
2
3
4
3
2
3


1
1
3
1
3
1
3



60. **In ΔABC, D is the mid point of BC. E is a point on AC and F is a point on AB. Given, AE : EC = 2 : 1 and AF : FB = 3 : 1. Line segment AD and FE intersect at point O. What is the ratio of the area of ΔDOF to the area of ΔDOE.**

ΔABC में **D** रेखा **BC** का मध्य-बिन्दु है। **E** रेखा **AC** पर और **F** रेखा **AB** पर कोई बिन्दु है। दिया गया है कि **AE : EC = 2 : 1** और **AF : FB = 3 : 1.** रेखा युग्म **AD** और **FE** एक-दूसरे को **O** पर प्रतिच्छेदित करती है। **ΔDOF** और **ΔDOE** के क्षेत्रफल का अनुपात है :

(a) 2 : 1
(b) 7 : 5
(c) 7 : 3
(d) 9 : 8